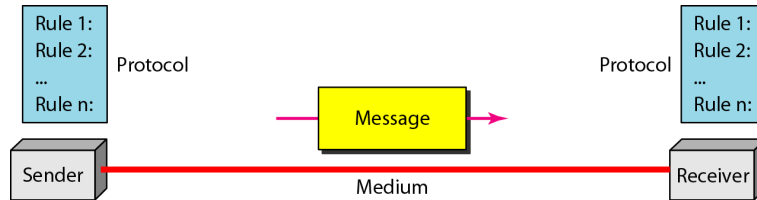


DATA COMMUNICATION AND NETWORK SYSTEMS – Midterm Summary

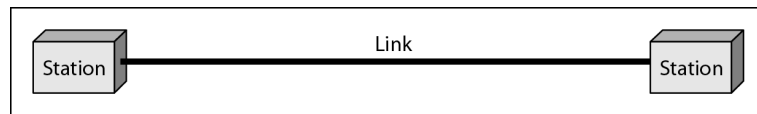
***ในเอกสารฉบับนี้ ขออนุญาตให้คำว่า "คลื่น" แทนคำว่า "สัญญาณ" หรือ Signal เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) นั้นคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 เครื่องมือ (Device) ผ่านทางตัวกลางส่งผ่าน (Transmission Medium) โดยองค์ประกอบของ Data Communication มีทั้งหมด 5 อย่างหลักๆ คือ Message, Sender, Receiver, Transmission Medium และ Protocol

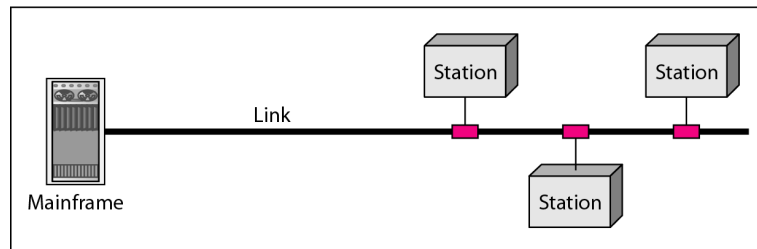


Protocol เปรียบเสมือนเป็นกฎเกณฑ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ตัวอย่างของ Protocol ในการสื่อสารก็อย่างเช่น ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกัน

ส่วนเครือข่าย (Network) คือ ความเชื่อมโยงกันระหว่างเซตของ Device ที่ใช้ในการสื่อสารได้ โดย Device เหล่านั้นเราจะเรียกว่า Host (หรือ End System) และในการเชื่อมโยง มันจำเป็นจะต้องมี Connecting Device เข้ามาเสริม เช่น Router, Switch และ Modem



a. Point-to-point



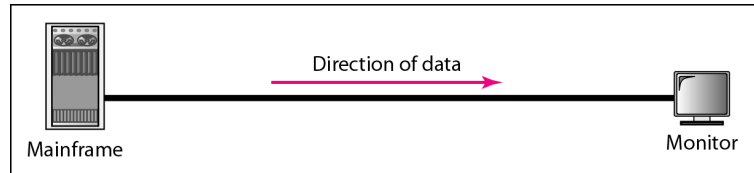
b. Multipoint

ในการเชื่อมต่อ หรือ Connection นั้น มีได้หลายประเภท เช่น Point-To-Point, Multipoint ซึ่งรูปแบบพวกนี้นั้นจะเรียกว่า Topology สำหรับ Physical Topology หลักๆ ก็เช่น Mesh Topology หรือ เชื่อมต่อกันโดยตรง เครื่องต่อเครื่อง ดังนั้นจะมีเส้นทางการเชื่อมต่อได้มากถึง $n(n - 1)$ Physical Links, Star Topology หรือ มี Host กลางอยู่หนึ่งเครื่องแล้วกระจายเข้าไปในเครื่องต่างๆ, Bus Topology ก็พวก Multipoint Connection โดยจะมีสายเส้นหนึ่งเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกับ Host หลัก และนอกจากนั้นยังมี Ring Topology และอื่นๆ

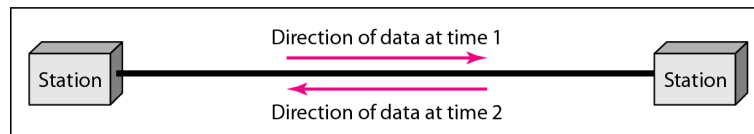
สำหรับการประเมินค่าของเครือข่ายนั้น จะวัดโดยใช้ 3 ปัจจัยหลัก คือ ประสิทธิภาพ (Performance) จาก Throughput และ Delay, ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และ ความปลอดภัย (Security)

DATA FLOW

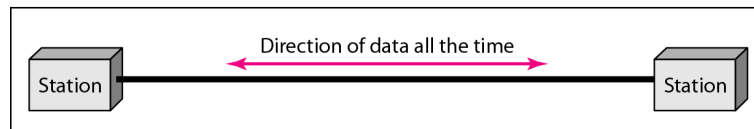
รูปแบบการไหลของข้อมูลระหว่าง 2 เครื่องมือ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ Simplex, Half-Duplex และ Full-Duplex หรือ Duplex Mode



a. Simplex



b. Half-duplex



c. Full-duplex

Simplex Mode คือระบบที่จะสามารถส่งข้อมูลได้ทางเดียวเท่านั้น ดังนั้นใน Host หนึ่งจะสามารถส่งข้อมูลได้อย่างเดียว ส่วนอีก Host หนึ่งจะสามารถรับข้อมูลได้อย่างเดียว

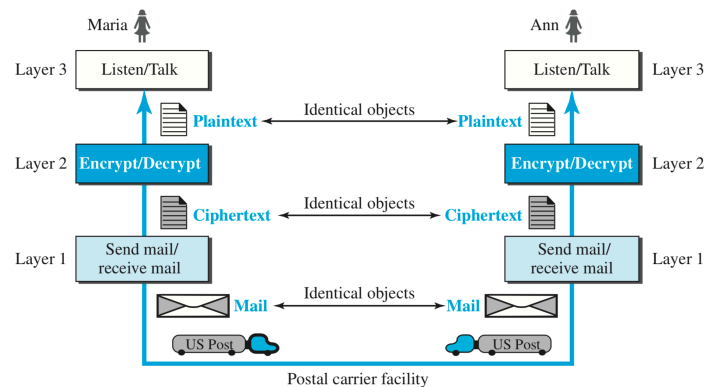
Half-Duplex Mode คือทั้งสองระบบจะสามารถส่งหรือรับข้อมูลก็ได้ แต่สามารถทำได้เพียงอย่างใดหนึ่งต่อครั้งเท่านั้น ไม่สามารถส่งข้อมูลพร้อมกันทั้ง 2 Host ได้

Full-Duplex Mode หรือ Duplex Mode คือทั้งสองระบบจะส่งหรือรับข้อมูลก็ได้ และอนุญาตให้เกิดการส่งข้อมูลซ้อนกันได้พร้อมกันทั้ง 2 Host ซึ่งในความเป็นจริง Channel ของ Duplex Mode จะถูกแบ่งเป็น 2 Channel ย่อยๆ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้พร้อมๆ กันโดยไม่เกิดการติดขัด

NETWORK MODELS

Protocol Layering

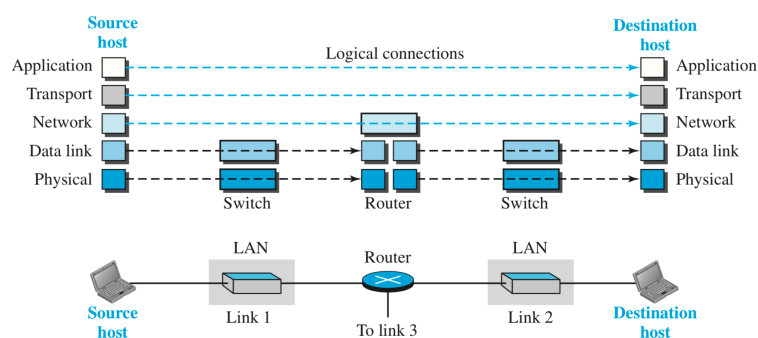
Model ของ Network หลักๆ คือเรื่องของการจัดเรียง วางตำแหน่ง Protocol ต่างๆ สำหรับ Protocol ในการสื่อสารที่น่าสนใจก็เช่น Three-Layer Protocol



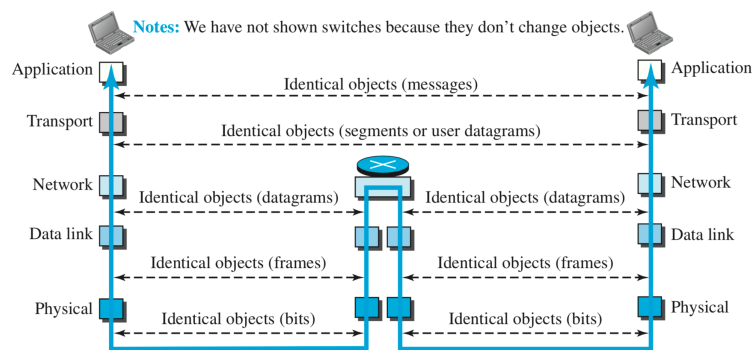
จากภาพจะเห็นว่าการสื่อสารในแต่ละขั้นตอนจะแบ่งเป็น Layer ต่างๆ โดยในแต่ละ Layer จะมีหน้าที่อย่างชัดเจน และแต่ละ Layer ยังมีหน้าที่สำหรับข้อมูลที่เข้ามา พร้อมทั้งข้อมูลที่ออกไปอีกด้วย ซึ่ง Three-Layer Protocol จะเป็นตัวอย่างสำหรับ Network Model หลักๆ ในปัจจุบันอย่าง TCP/IP Protocol Suite และ OSI Model

TCP/IP PROTOCOL SUITE

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Protocol Suite เป็น Network Model ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยจะแบ่งออกเป็น 5 Layers หลักๆ คือ Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer และ Application Layer

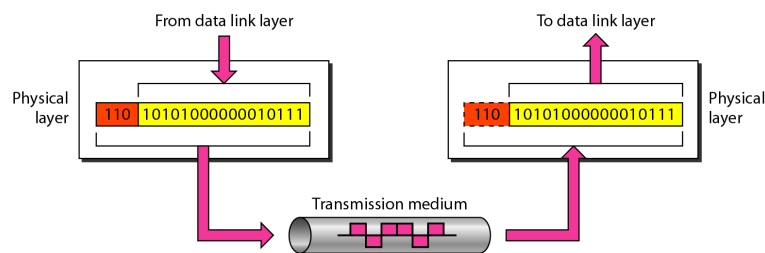


ซึ่งในแต่ละ Layer ก็จะมีหน้าที่ต่างกัน แต่มีความเชื่อมโยงกันในแต่ละชั้น โดยเฉพาะชั้นข้างเคียง ใน 3 Layers บน (Application, Transport, Network) นั้น จะเน้นการเชื่อมต่อแบบ End-to-End โดยตรง ซึ่งจะใช้ข้อมูลในรูปแบบของ Datagram แต่สำหรับ 2 Layers ล่าง (Data Link, Physical) นั้น จะเน้นการเชื่อมต่อแบบ Hop-to-Hop หรือ Host ไป Router ซึ่งจะใช้ข้อมูลเป็น Frame หรือ เป็น Bit



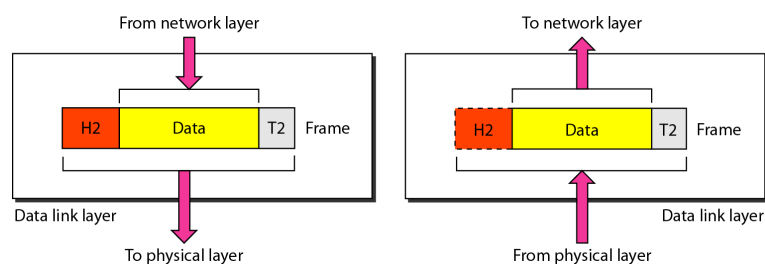
Physical Layer

เป็น Layer ที่อยู่ล่างสุดของ TCP/IP Protocol Suite โดยจะทำหน้าที่ทำ Logical Communication ระหว่าง Device แต่จะมีการทำ Physical Communication ซึ่งเป็น Hidden Layer ที่จะอยู่ด้านล่างของ Physical Layer เรียกว่า Transmission Media ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ Transmission Medium หรือ ตัวกลางส่งผ่านต่างๆ (เช่น อากาศ หรือ Cable) โดยพวกสื่อกลางพวกนี้ จะไม่เก็บข้อมูลเป็น Bit เพราะเป็น Physical Communication ดังนั้นจึงจะมีการแปลงจาก Logical Data ให้เป็น Electrical Signal ก่อน โดย Physical Layer จะสามารถรับข้อมูลมาจาก Data Link Layer ได้ ซึ่งจะได้ข้อมูลมาเป็น Frame



Data Link Layer

Data Link Layer เป็น Layer ที่ทำหน้าที่รับ Datagram จาก Network Layer แล้วนำข้อมูลใน Datagram ส่งผ่านไปยัง Layer ถัดๆ ไป อย่าง Physical Layer โดยภายในนั้นจะมีการโอนถ่ายข้อมูลจาก Datagram ไปไว้ใน Packet ซึ่งจะเรียกว่า Frame นอกจากนั้น Data Link Layer ยังเป็นตัวรับข้อมูลมาจาก Physical Layer ซึ่งเป็นบิต ซึ่งข้อมูลจาก Physical Layer อาจจะมีผิดพลาดหรือเพี้ยนไป ดังนั้นจึงต้องมีการแก้ไขหรือ Error Detection and Correction (แต่ก็ขึ้นกับที่แต่ละ Service จะมีให้) พร้อมแปลงคืนเป็น Datagram ส่งต่อไปยัง Network Layer



Network Layer

เป็น Layer ที่ทำหน้าที่สร้างการเชื่อมต่อระหว่าง End System ถึง End System โดยหน้าที่สำคัญของ Network Layer คือการวางแผนเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับ Packet นั้นๆ ไปตาม Router ต่างๆ จนไปถึง End System

ในระบบ Internet นั้น Protocol ที่สำคัญของ Network Layer คือ IP (Internet Protocol) ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของ Datagram (Packet) รวมถึงกำหนดโครงสร้างของ Address อีกด้วย ดังนั้น IP จะเป็นตัวสำคัญในการกำหนดเส้นทางระหว่าง End System ถึง End System แต่อย่างไรก็ดี IP เป็น Connectionless Protocol ดังนั้นจะไม่มีการทำ Flow Control, Error Control และ Congestion (Reduce Loss) Control Service ดังนั้นส่วนพวกนี้จะไปอยู่ใน Transport Layer ถัดไป

และอีกหน้าที่หนึ่งของ Network Layer (ต่อยอดจากหน้าที่ก่อนหน้านี้) คือ การสร้าง Forwarding Table ใน Router เพื่อเป็นตัวกำหนดเส้นทางของ Packet ต่อไป

Transport Layer

ใน Transport Layer ก็เป็น Logical Connection แบบ End-To-End เช่นกัน โดยใน Layer นี้จะทำการรับข้อความ (Message) จาก Application Layer ลงมา แล้วทำการเก็บข้อความลงใน Packet (Encapsulate into segment or a user protocol) และส่งไปยัง Transport Layer ของอีก Host หนึ่ง (Logical Connection)

สำหรับ Transport Layer นั้น จะมี Protocol ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน ซึ่ง Protocol หลักๆ คือ TCP (Transmission Control Protocol) เป็น Connection-Oriented Protocol โดยจะทำงานเริ่มจากการสร้าง Connection ระหว่าง Transport Layer จากนั้นก็จะส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบ Stream of Bytes ออกไป สำหรับ TCP นั้น จะมี Service ในเรื่องของ Flow Control (ควบคุมอัตราการไหลของข้อมูล), Error Control (ควบคุมข้อผิดพลาด) และ Congestion Control (ควบคุมความสูญหายของข้อมูล) ให้ ส่วนอีก Protocol หนึ่งที่ใ้ช้มากก็คือ UDP (User Datagram Protocol) เป็น Connectionless Protocol ซึ่งจะไม่มีการสร้าง Logical Connection ขึ้น และไม่มี Service อะไรของ TCP เลย สาเหตุที่ทำให้ UDP ถูกใช้งานอย่างมากเพราะ เป็น Protocol ที่เบา และอีก Protocol หนึ่ง ก็คือ SCTP (Stream Control Transmission Protocol) เอาไว้ใช้สำหรับสื่อบันเทิงต่างๆ

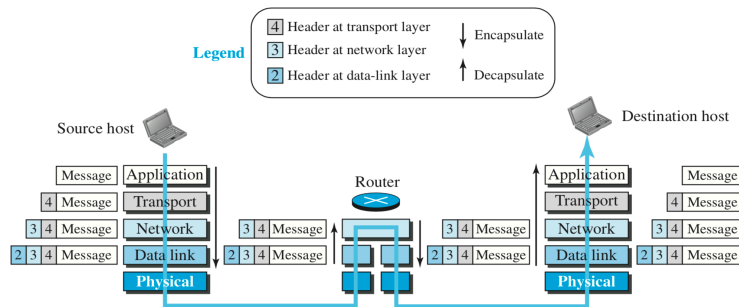
Application Layer

และสำหรับ Application Layer ซึ่งเป็น Layer บนสุด จะเกิดการสร้าง Logical Connection ขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยน Message ระหว่าง Application Layer ของแต่ละ Process บน End System ดังนั้นหน้าที่หลักๆ ของ Application Layer ก็คือการทำ Process-to-Process Communication โดย Protocol ใน Layer นี้มีจำนวนมาก เช่น HTTP, WWW, SMTP, FTP, TELNET, SSH และ SNMP เป็นต้น โดยใน Layer นี้ยังมี DNS (Domain Name System) ช่วยสำหรับการหา Address ของ Network Layer บท Process ดังกล่าวด้วย

Encapsulation and Decapsulation

ในแต่ละ Layer ก็จะมีการแปลงข้อมูลจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว มันคือการนำข้อมูลมาจัดรูปแบบใหม่ในแต่ละ Layer เพื่อเสริมข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานภายใน Layer ต่างๆ โดยเริ่มจาก Application Layer จะมีข้อมูลเป็น Message แล้วส่งผ่านไปยัง Transport Layer จากนั้น Transport Layer จะเพิ่ม Header เข้าไป โดยมีข้อมูลของ Process เป้าหมาย รวมถึง Protocol ต่างๆ อย่าง Flow Control, Error Control, Congestion Control เป็นต้น แล้วก็จะส่งไปให้ Network Layer และ Network Layer ก็จะเพิ่ม Header ที่เก็บ Address ของ Host เป้าหมาย รวมถึงพวก

Error Checking สุดท้ายก็จะส่งมาถึง Data Link Layer ซึ่งก็จะเพิ่ม Header ที่มีข้อมูล Hop ต่อไป (Router) และก็จะออกมาเป็น Frame ส่งไปให้ Physical Layer พร้อมส่งผ่านไปยังอีก Host หนึ่ง



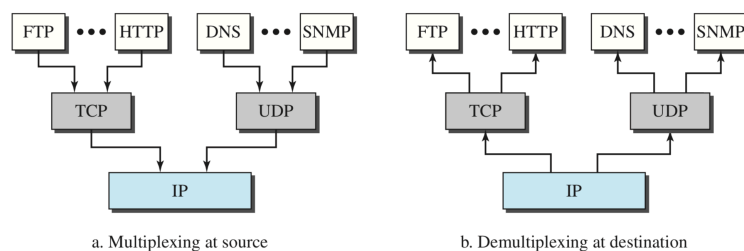
Addressing

Packet names	Layers	Addresses
Message	Application layer	Names
Segment / User datagram	Transport layer	Port numbers
Datagram	Network layer	Logical addresses
Frame	Data-link layer	Link-layer addresses
Bits	Physical layer	

ในการเดินทางไปยังแต่ละตำแหน่งบนเครือข่าย จำเป็นที่จะต้องกำหนด Address ของตนเองและเป้าหมาย โดยใน Transport Layer จะกำหนด Port Number เอาไว้ใช้ระบุ Process เป้าหมาย ส่วน Network Layer จะกำหนด Logical Address เป็น Address ที่ใช้ในวงเครือข่าย และ Data Link Layer จะกำหนดเป็น Link-Layer Address หรือ MAC Address จะเป็น Address ที่ถูกกำหนดมาเฉพาะ Device นั้นๆ

Multiplexing and Demultiplexing

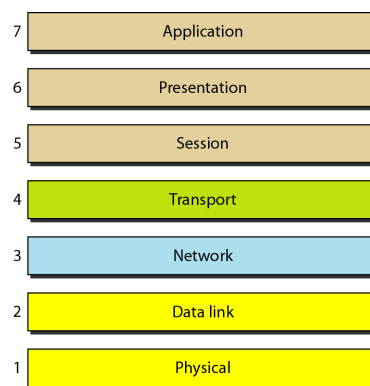
อย่างที่ทราบกันว่าในบาง Layer จะมีหลาย Protocol ให้เลือกใช้ ซึ่งในท้ายที่สุด ทุกอย่างจะต้องมารวมกันเป็น IP ดังนั้นจะมีทฤษฎีการรวมของ Protocol เรียกว่า Multiplexing และการแยก เรียกว่า Demultiplexing



THE OSI MODEL

ในการสื่อสารข้อมูล (Data Communication) ผ่านระบบเครือข่าย ก็ใช้หลักการแบ่งเป็นชั้นเช่นกัน ซึ่งถูกระบุตามมาตรฐาน ISO ซึ่งเรียกว่า Open System Interconnection Model หรือ OSI Model แต่ก่อนหน้า OSI Model ได้มีการใช้ TCP/IP Model มาก่อน และในบาง Layer ยังไม่สามารถระบุ Protocol ได้อย่างชัดเจน (Presentation และ Session Layer) จึงเป็นผลให้ OSI Model จึงเป็น Model ที่ใช้อย่างไม่แพร่หลายในปัจจุบัน

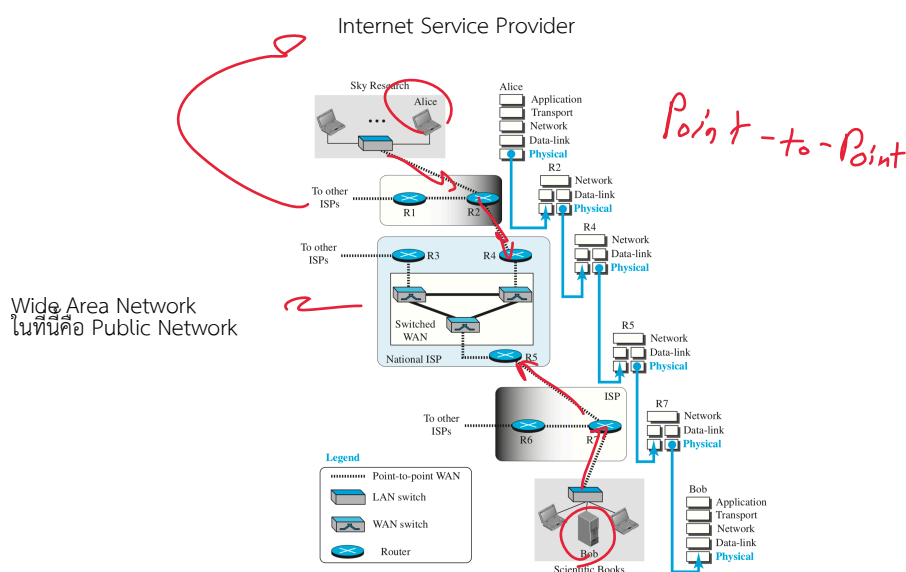
ในโมเดล OSI นั้น จะประกอบด้วย 7 Layers คือ Physical Layer, Data Link Layer, Network Layer, Transport Layer, Session Layer, Presentation Layer และ Application Layer ซึ่งแต่ละ Layer จะมีหน้าที่ในการขนส่ง Data จาก Device หนึ่งไปยังอีก Device หนึ่ง



OSI vs. TCP/IP

ใน OSI Model จะมี Presentation และ Session Layer เพิ่มเข้ามา ซึ่งจริงๆ แล้ว Layer เหล่านี้จะไปรวมกันอยู่ใน Application Layer ของ TCP/IP โดย Session Layer จะเข้ามาช่วยในส่วนของการทำ Synchronization ระหว่าง Host และ Presentation Layer จะเข้ามาช่วยในด้าน Encrypt และ Data Compression

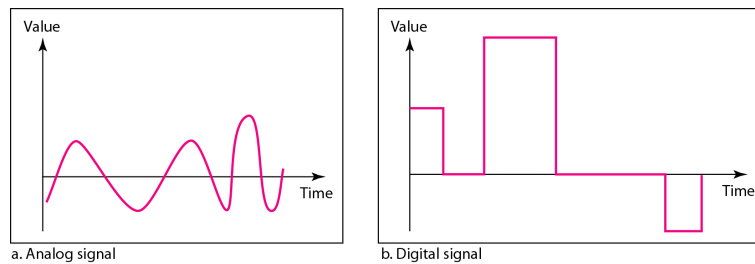
THE PHYSICAL LAYER



DATA AND SIGNALS (Physical Layer)

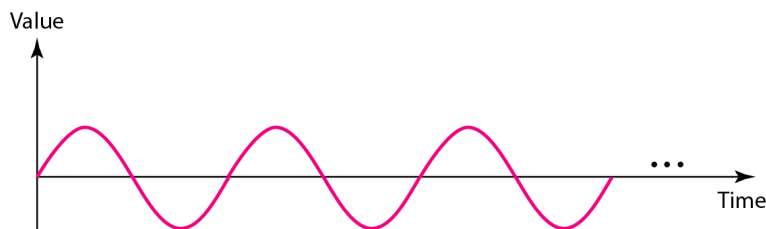
ข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น จะถูกส่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งจะต้องอยู่ในรูปแบบของ Electromagnetic Signal (สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า) ก่อน เพื่อจะได้เคลื่อนที่ในเชิงกายภาพได้

สำหรับข้อมูล (Data) นั้น จะแบ่งได้เป็น Analog Data และ Digital Data โดยคำว่า Analog มีความหมายว่า ต่อเนื่อง เช่น คลื่นเสียง เป็นต้น ส่วน Digital คือ ไม่ต่อเนื่อง (Discrete) เช่น บิต 0, 1 เป็นต้น ส่วนสัญญาณ (Signal) นั้น ก็จะแบ่งได้เป็น Analog Signal และ Digital Signal เช่นเดียวกับข้อมูล



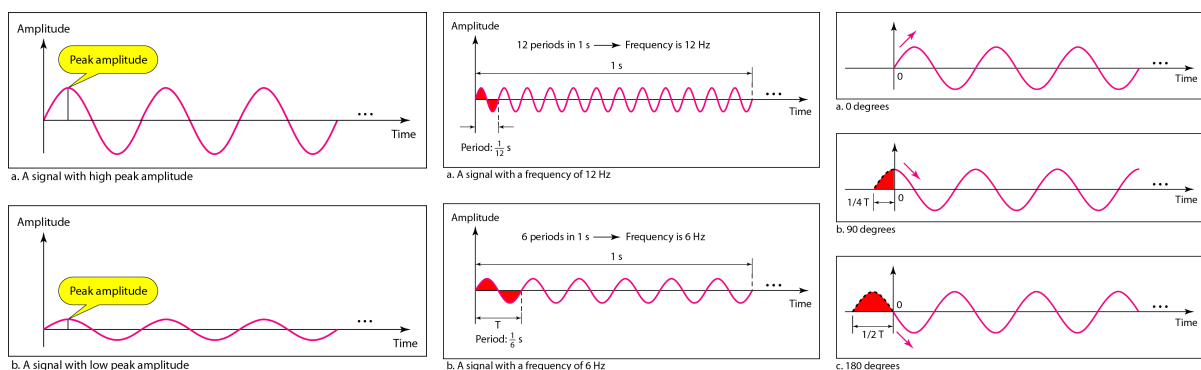
และสำหรับคลื่นในแต่ละแบบยังแบ่งเป็น Periodic หรือคลื่นแบบเป็นคาบ โดยจะมีลักษณะเป็นคลื่นที่มีความสม่ำเสมอ ในระยะเวลาที่เท่าๆ กัน และ Nonperiodic หรือคลื่นแบบไม่เป็นช่วง ก็คือคลื่นที่ไม่สม่ำเสมอ

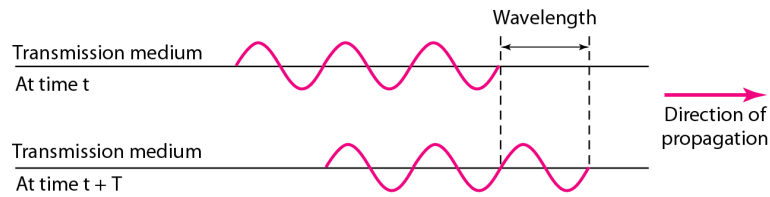
Periodic Analog Signal



ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของ Periodic Analog Signal ก็คือ Sine Wave เพราะค่า Sine มีค่าได้ตั้งแต่ -1 ถึง 1 และเปลี่ยนแปลงตามเวลา (องศา) อย่างมีนัยสำคัญ โดยค่าที่ได้จาก Periodic Analog Signal นั้น ได้แก่ Peak Amplitude (ค่าที่สูงที่สุดในกราฟ), Frequency (ความถี่) หรืออัตราของคลื่นใน 1 วินาที $f = 1/T$, Phase (Offset, ค่าที่เคลื่อนจากจุด 0 วินาที), Wavelength (ความยาวคลื่น)

คาบ





PRACTICE 1 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

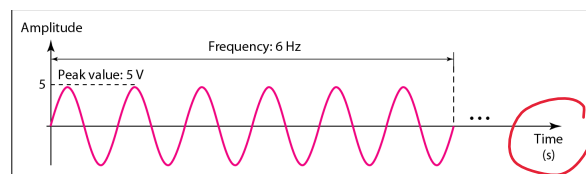
$$T = \frac{1}{f} \rightarrow T = ? \text{ s}$$

- กำหนดให้ไฟฟ้าที่บ้านมีกำลังเป็นความถี่ 60 Hz เท่ากับใน 1 คาบ (Period) ของ Sine Wave จะใช้เวลาเท่าใด
- หาก 1 Period ใน Sine Wave มีค่า 100 ms จะมีความถี่คลื่นเป็นเท่าไร (หน่วยเป็น kHz) $f = \frac{1}{T} \rightarrow 100 \text{ ms} \rightarrow 0.1 \text{ s} \therefore f = ?$
- ถ้า Sine Wave เคลื่อนที่เร็วไป $\frac{1}{6}$ จากระยะเวลา 0 วินาที Phase เป็นเท่าไร (หน่วยเป็น องศา)

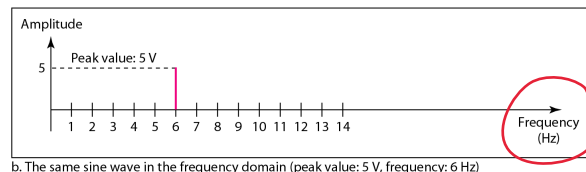
$$\phi = (t - t_0) \cdot 2\pi \cdot \frac{f}{T} = ?$$

โดยกราฟของ Periodic Analog Signal นั้น สามารถเขียนอยู่ใน 2 โดเมน ก็คือ Time Domain และ Frequency

Domain ซึ่งจะเห็นได้ว่า Sine Wave จะมีเพียง 1 Peak ใน Frequency Domain เท่านั้น ดังภาพ



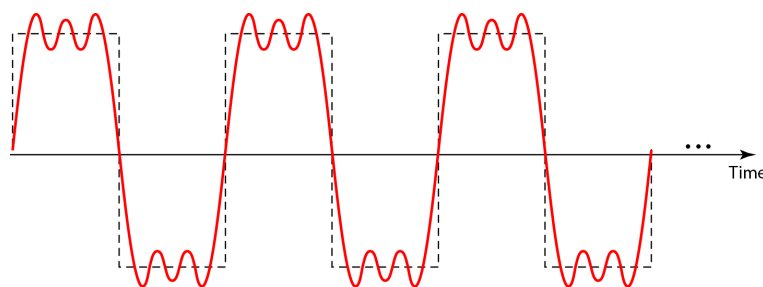
a. A sine wave in the time domain (peak value: 5 V, frequency: 6 Hz)



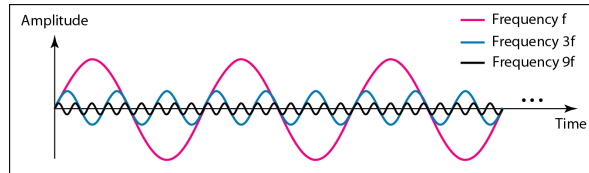
b. The same sine wave in the frequency domain (peak value: 5 V, frequency: 6 Hz)

Composite Signal

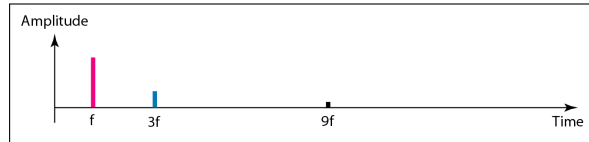
ในความเป็นจริง เราจะต้องใช้คลื่นในการทำงานมากกว่า 1 คลื่นเข้ามารวมกัน เราจะเรียกว่า Composite Signal ซึ่งจากทฤษฎี Fourier Analysis นั้น ได้บอกไว้ว่า จริงๆ แล้ว Composite Signal ก็คือ Simple Sine Wave หลายแบบ (ความถี่, Amplitude, Phase ที่ต่างกัน) มารวมกัน



โดย Composite Signal สามารถเป็น Periodic หรือ Nonperiodic ก็ได้ โดยถ้าเป็น Periodic Composite Signal ก็จะสามารถแยกออกมาเป็น Simple Sine Wave ได้หลายอัน แต่หากเป็น Nonperiodic Composite Signal ก็สามารถแยกเป็น Simple Sine Wave ได้อย่างไม่จำกัด



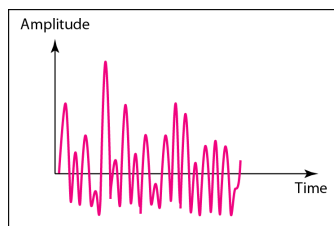
a. Time-domain decomposition of a composite signal



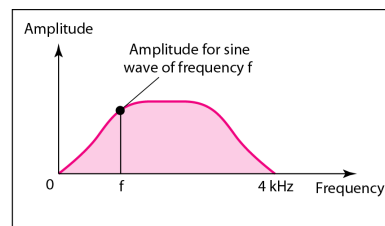
b. Frequency-domain decomposition of the composite signal

Sine Wave ที่มีความถี่เท่ากับ Composite Wave (ความถี่ f) จะเรียกว่า **Fundamental Frequency** หรือ **First Harmonic** และลำดับถัดมาจะเรียกว่า **n-Harmonic** (เมื่อ $n > 1$) โดยใน **Periodic Composite Signal** จะมีแค่คลื่นที่มีความถี่เป็นค่าคงที่เท่านั้น

สำหรับ **Nonperiodic Signal** นั้น จะมีจำนวนค่าความถี่เป็นอนันต์เนื่องจากค่าความถี่เป็นค่าต่อเนื่อง กล่าวคือสามารถเป็นได้ทุกค่าที่เป็นจำนวนจริง (เป็น 0 หรือ + เท่านั้น)

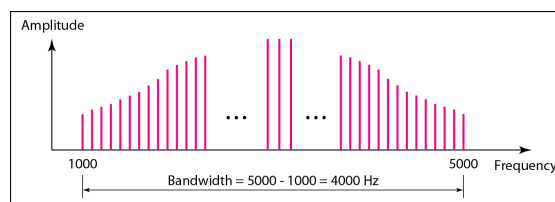


a. Time domain

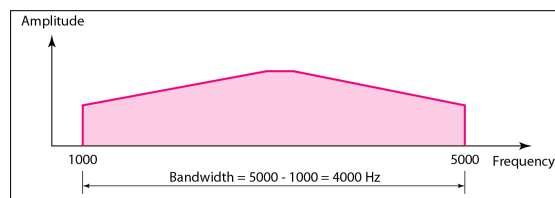


b. Frequency domain

Bandwidth ใน Composite Signal ก็คือ Range (ความต่าง) ของความถี่ของ Simple Sine Wave ที่มีความถี่สูงที่สุดและต่ำที่สุด ใน Composite Signal



a. Bandwidth of a periodic signal



b. Bandwidth of a nonperiodic signal

PRACTICE 2 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

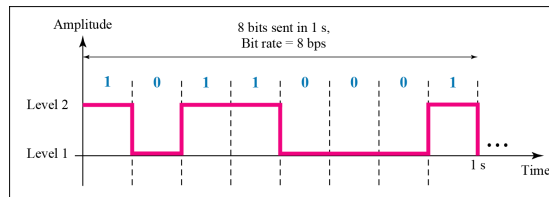
- ถ้าแยก Composite Signal ได้คลื่นที่มีความถี่ 100, 200, 500, 900, 1000, 700 Hz แล้ว มี Bandwidth เป็นเท่าใด

$$f_{\max} - f_{\min} = ?$$

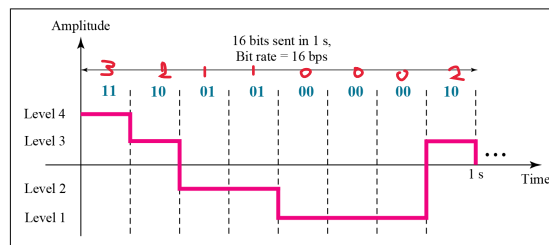
2. ถ้า Composite Signal มี Bandwidth เป็น 800 Hz แล้วมีคลื่นที่ความถี่น้อยที่สุดเท่ากับ 100 Hz แล้ว ความถี่ของคลื่นที่ความถี่มากที่สุดคือเท่าใด

Digital Signal

อย่างที่บอกไปว่าข้อมูลสามารถถูกนำเสนอในรูปแบบของ Digital Signal ก็ได้ โดยใช้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ามาเป็นตัววัด หากค่าเป็นบวก ก็แทนด้วย 1 หากค่าเป็นศูนย์ก็แทนด้วย 0 แต่ในความเป็นจริง เราสามารถแบ่งระดับของความต่างศักย์ไฟฟ้าได้มากกว่าแค่ 2 ระดับ ดังภาพ



a. A digital signal with two levels



b. A digital signal with four levels

โดยหากระดับมากขึ้น ก็จะต้องใช้จำนวนบิตในการนำเสนอข้อมูลมากขึ้น เช่นมี 4 ระดับ ก็จะต้องใช้ $\log_2 4$ หรือ 2 บิตในการนำเสนอข้อมูล

สำหรับ Digital Signal ส่วนใหญ่นั้นจะเป็น Nonperiodic Signal เนื่องจากข้อมูลที่แปลงเป็นคลื่นส่วนใหญ่จะไม่มี Pattern ที่เหมือนกัน เลยไม่สามารถใช้คำว่าความถี่ได้ ดังนั้น Bit Rate จึงมาแทนที่ โดย Bit Rate ก็คือจำนวน Bit ทั้งหมดที่สามารถส่งได้ใน 1 วินาที หน่วยเป็น bps

PRACTICE 3 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

- กำหนดให้จำนวนระดับของความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็น 12 ระดับ จะต้องใช้กี่บิตในการนำเสนอ
- หากต้องการดาวน์โหลด Text File จำนวน 100 หน้า ต่อ 1 นาที ดังนั้น Bit Rate ขั้นต่ำของ Channel นี้ต้องเป็นเท่าใด (ค่าประมาณ; หน้าละ 24 บรรทัด บรรทัดละ 80 ตัวอักษร; 1 ตัวอักษรใช้ 8 บิต)
- ในการเก็บเสียงที่มี Bandwidth เท่ากับ 4000 Hz จะต้องเก็บให้อยู่ในรูป Digital Signal โดยจะต้องเก็บให้มีความถี่สูงกว่าเดิม 2 เท่า หากค่าความถี่หนึ่งต้องใช้ 8 บิตในการนำเสนอ ดังนั้น Bit Rate ขั้นต่ำของการเก็บเสียงนี้เป็นเท่าใด
- ใน HDTV ที่มีขนาด 1920 x 1080 px โดยในแต่ละ px ต้องใช้ 24 บิตในการนำเสนอค่าสี หาก HDTV ตัวนี้มีค่า Refresh Rate เป็น 30 ครั้งต่อวินาที (เปลี่ยนภาพ) จะมี Bit Rate เป็นเท่าไร

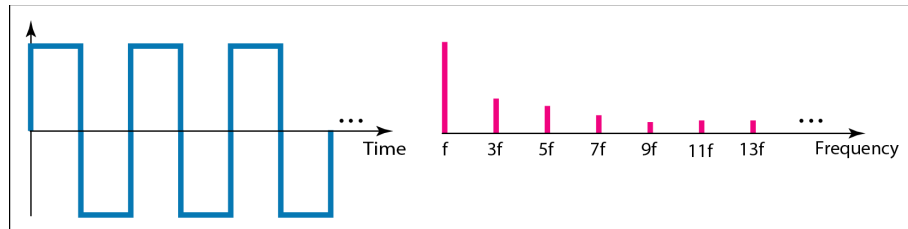
และในขณะเดียวกัน ก็ยังมีเรื่องของความยาวบิต ซึ่งเป็นค่าที่บอกว่าจำนวน 1 บิตใน Transmission Medium มีขนาดเป็นเท่าไร โดยคำนวณจาก Bit Length = Propagation Speed x Bit Duration

ระยะทางที่สัญญาณไฟฟ้าสามารถแพร่กระจายได้ในระยะเวลาที่กำหนด

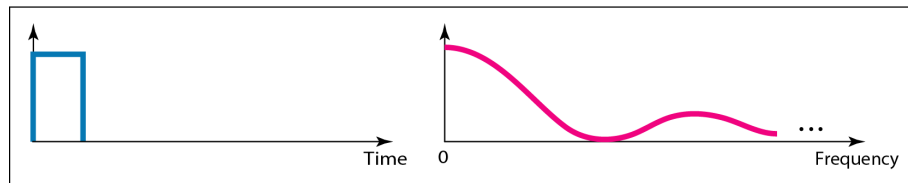
เช่น สัญญาณไฟฟ้าสามารถแพร่กระจายในสายทองแดงได้เร็วประมาณ 200,000 กิโลเมตรต่อวินาที หากใช้สัญญาณไฟฟ้าในการส่งข้อมูลด้วยอัตราบิต 1 Mbps ความยาวบิตก็จะเท่ากับ
 Bit Length = Propagation Speed x Bit Duration
 = 200,000 km/s x 1/1,000,000 s
 = 0.002 m (2mm)

Digital Signal as Composite Analog Signal

ตามทฤษฎี Fourier Analysis แล้วบอกว่า Digital Signal ก็คือ Composite Analog Signal นั่นเอง ซึ่งจะมี Bandwidth เป็นอนันต์ (เพราะไม่สามารถหาช่วงได้)



a. Time and frequency domains of periodic digital signal

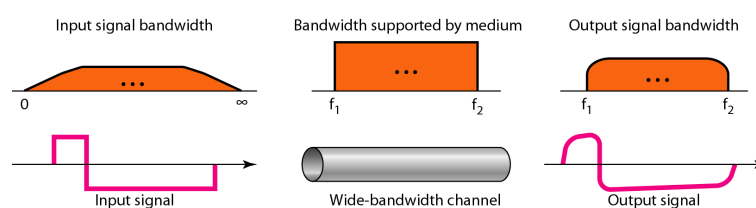


b. Time and frequency domains of nonperiodic digital signal

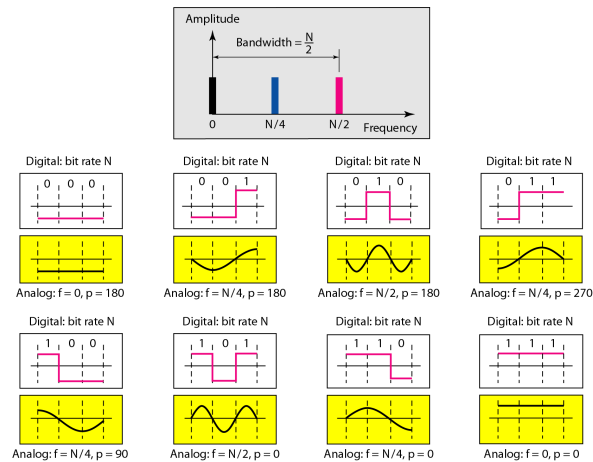
Transmission of Digital Signal

การส่งผ่าน Digital Signal นั้น จะใช้วิธีแบบ Baseband Transmission หรือ Broadband Transmission (Modulation)

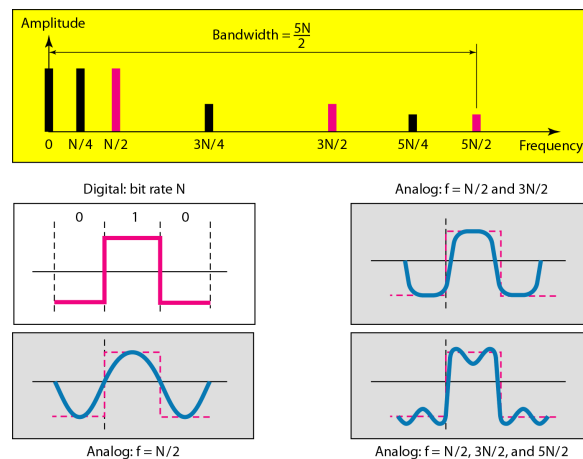
สำหรับ Baseband Transmission นั้น คือการส่งผ่าน Digital Signal โดยไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็น Analog Signal ผ่าน Channel ไป ซึ่งใน Channel ใน Baseband นั้น จะต้องมีค่าต่ำที่สุดเริ่มจาก 0 หรือเรียกว่า Low-Pass Channel และอย่างที่ทราบกันว่า Bandwidth ใน Digital Signal นั้นเป็นอนันต์ แต่ในความเป็นจริง ไม่สามารถมี Medium ตัวใดที่เป็นอย่างนั้นได้ ทำได้เพียงขยายให้ได้มากที่สุดเท่านั้น เช่นการใช้สาย Coaxial Cable หรือ Fiber Optic ที่มี Bandwidth ที่กว้าง



แต่ในกรณีที่ Channel ดังกล่าวมี Bandwidth ที่จำกัด เราจะทำการประมาณ Digital Signal ให้อยู่ในลักษณะที่คล้ายๆ Analog Signal โดยการประมาณมีได้หลายวิธี เช่น Rough Approximation ซึ่งใน First Harmonic ให้การประมาณ



หรือจะใช้วิธี Better Approximation โดยจะดึงเอา First Harmonic และเพิ่มเติมด้วย Harmonic ระดับอื่นๆ เข้าไปเพื่อให้ Analog Signal ดูคล้ายกับ Digital Signal ขึ้น (ให้นึกภาพของ Composite Analog Signal)



โดยยังใช้ Harmonic มากเท่าใด ก็ต้องใช้ Bandwidth ของ Channel ที่มากเท่านั้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากใช้ First Harmonic เพียงตัวเดียว จะต้องใช้ขนาดของ Bandwidth เป็น 1/2 ของ Bit Rate หรือดังตาราง

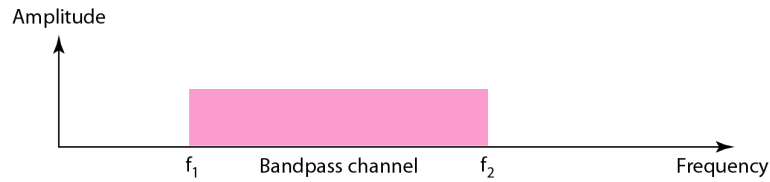
Bit Rate	Harmonic 1	Harmonics 1, 3	Harmonics 1, 3, 5
$n = 1$ kbps	$B = 500$ Hz	$B = 1.5$ kHz	$B = 2.5$ kHz
$n = 10$ kbps	$B = 5$ kHz	$B = 15$ kHz	$B = 25$ kHz
$n = 100$ kbps	$B = 50$ kHz	$B = 150$ kHz	$B = 250$ kHz

PRACTICE 4 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

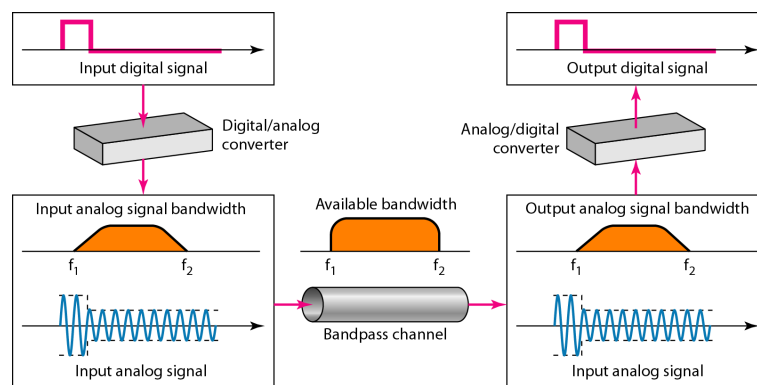
- หากกำหนดให้ Bandwidth ของ Low-pass Channel มีค่าเท่ากับ 100 kHz Bit rate ที่สูงที่สุดที่ Channel นี้จะรับได้คือเท่าใด

$$\hookrightarrow \text{Bit rate} = \frac{1}{2} \cdot \text{Bandwidth}$$

ส่วน **Broadband Transmission** นั้น จะใช้วิธีการเปลี่ยนจาก Digital Signal ให้เป็น Analog Signal เลย ดังนั้นใน Broadband Transmission จะสามารถใช้ Bandpass Channel ได้ (มีความถี่น้อยที่สุดที่ไม่เริ่มจาก 0) ซึ่ง Low-pass Channel ก็สามารถนับได้ว่าเป็น Bandpass Channel ที่มีความถี่น้อยที่สุดเริ่มที่ 0



สำหรับการแปลงคลื่นสัญญาณนั้น จะเรียกว่า Modulation หรือการ Modulate โดย Digital Signal ที่ถูกแปลงเป็น Analog Signal ผ่านทางคลื่นพิเศษเรียกว่า Carrier (คลื่นพาห้) หรือคือ Analog Signal ที่มีความถี่ที่สูง และมีความถี่เดียว จากนั้นจะได้ออกมาเป็น Composite Analog Signal เพื่อส่งต่อไปยัง Bandpass Channel ต่อไป

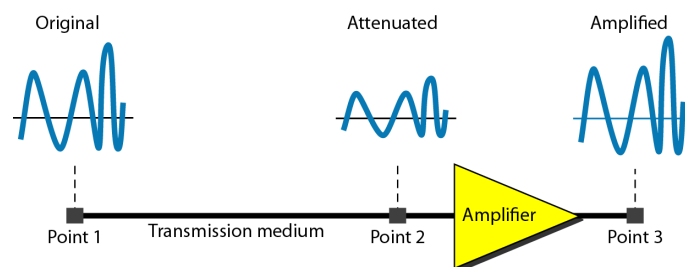


Transmission Impairment

ในบางครั้ง การส่งผ่านข้อมูลก็อาจจะเกิดความผิดพลาดในข้อมูลนั้นได้ โดยมากจะเกิดจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ ทำให้รูปแบบของคลื่นมีความผิดเพี้ยนไป โดยแบ่งลักษณะความผิดพลาดได้ 3 แบบ คือ **Attenuation**, **Distortion** และ **Noise**

Attenuation

คือการสูญเสียพลังงาน กล่าวคือ เวลาที่คลื่นถูกส่งผ่านตัวกลางไป จะทำให้คลื่นสูญเสียความแรงได้ ดังนั้นวิธีการแก้ไขคือใช้ Amplifier หรือเครื่องมือขยายคลื่น



โดยในทางวิศวกรรมจะใช้ **dB (decibel)** ในการวัดกำลังของคลื่นเมื่อเทียบระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งสูตรที่ใช้ในการวัด dB คือ $dB = 10 \log_{10}(P_2/P_1)$ และในบางครั้งอาจจะใช้ความต่างศักย์ในการวัดได้ เช่น $dB = 20 \log_{10}(V_2/V_1)$

Position

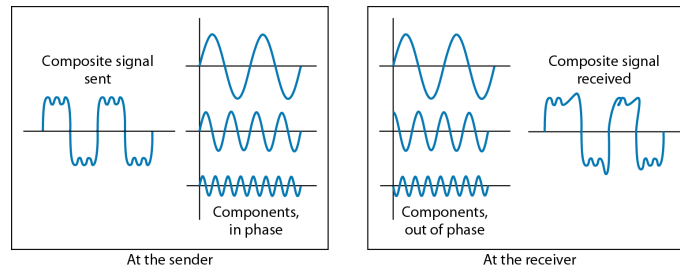
Volt

PRACTICE 5 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1. สมมติว่าคลื่นถูกส่งผ่านตัวกลางแล้วกำลังหายไปครึ่งหนึ่ง หมายความว่าเสียกำลังไปกี่ dB
2. สมมติว่าคลื่นถูกส่งผ่าน Amplifier แล้วกำลังหายเพิ่มขึ้น 10 เท่า หมายความว่าขยายกำลังไปกี่ dB

✓ เครือข่ายเสียง

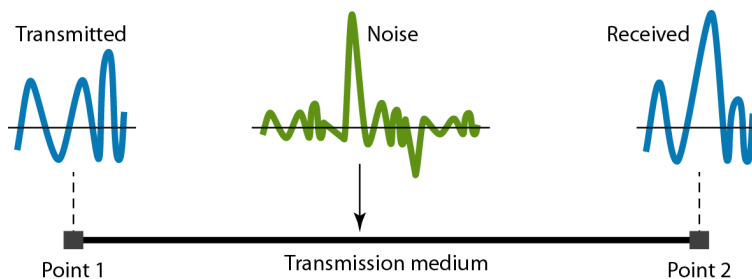
Distortion



คือการบิดเบี้ยวของคลื่น (ในเชิงรูปทรง) โดย Distortion จะเกิดขึ้นได้ใน Composite Signal ที่ประกอบกันด้วยคลื่นต่างความถี่ เมื่อผ่านตัวกลาง คลื่นแต่ละคลื่นมี Delay ไม่เท่ากัน ทำให้เมื่อออกมาคลื่นแต่ละคลื่นไม่ได้ไปอยู่ใน Phase เดิม

Noise

คือคลื่นรบกวน เกิดขึ้นได้จากในบางครั้งตัวกลางส่งผ่านอาจจะมีคลื่นรบกวนอยู่ ทำให้เวลาที่คลื่นถูกส่งผ่านตัวกลางจะได้รับคลื่นแทรกเข้าไป ในสุดท้าย คลื่นนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม



โดยวิธีการวัดค่าความเปลี่ยนแปลงคือ Signal-To-Noise Ratio (SNR) โดยมีสูตรเป็น $SNR = \frac{\text{Average Signal Power}}{\text{Average Noise Power}}$ และเนื่องด้วย SNR เป็นอัตราส่วน ดังนั้นจึงนิยมใช้หน่วยเป็น dB ซึ่งแปลงโดยการ $SNR_{dB} = 10 \log_{10} SNR$

PRACTICE 6 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1. หากคลื่นมีกำลัง 10 mW และคลื่นรบกวนมีกำลัง 1 microW จงหาค่า SNR_{dB} ของคลื่นดังกล่าว

Data Rate Limits

อัตราการไหลของข้อมูล หรือ Data Rate นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งหมด 3 ปัจจัย คือ Bandwidth Available, The level of the signals, The quality of the channel (Noise level) โดยสำหรับ Data Rate ใน Noiseless Channel (Nyquist) และ Noisy Channel (Shannon)

Noiseless Channel: Nyquist Bit Rate

สำหรับ Noiseless Channel นั้น เป็น Channel ประเภทที่เป็นอุดมคติ หรือ ประเภทที่ไม่มีคลื่นรบกวน โดยทฤษฎี Nyquist จะนำมาช่วยในการหา Maximum Bit Rate โดยใช้สูตร $\text{Bit Rate} = 2 \times \text{bandwidth} \times \log_2 L$ (L คือ จำนวนระดับ)

ในทางทฤษฎีก็ดูเหมือนว่ายิ่ง Level มาก Bit Rate สูงสุดก็จะยิ่งดี แต่ในความเป็นจริงคือ Level ยิ่งมากเท่าไร ก็ยังมีระดับของข้อมูลมากเท่านั้น จะทำให้ Receiver ยากต่อการแยกระดับข้อมูล ส่งผลต่อ Reliability (ความไว้วางใจ) ของระบบ

PRACTICE 7 ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

- กำหนดให้ใช้ Channel แบบ Noiseless ที่มี Bandwidth เท่ากับ 3000 Hz ต้องการส่งผ่านข้อมูล 4 ระดับ จะสามารถส่งข้อมูลสูงสุดด้วยความเร็วเท่าใด
- ต้องการส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 265 kbps ผ่านทาง Noiseless Channel ที่มี Bandwidth เท่ากับ 20 kHz จะต้องแบ่งข้อมูลเป็นกี่ระดับ

Noisy Channel: Shannon Bit Rate

อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วในความเป็นจริง แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าใน Transmission Medium หรือ Channel ที่จะส่งผ่านจะไม่มี Noise เกิดขึ้นเลย ดังนั้นในทฤษฎี Shannon จะนำ SNR เข้ามาคำนวณด้วย โดยใช้สูตร $\text{Capacity} = \text{bandwidth} \times \log_2(1 + \text{SNR})$

PRACTICE 8 ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

- กำหนดให้ใช้ Channel แบบ Noisy มากๆ (ค่าของ SNR เข้าใกล้ 0) จงหา Capacity ของ Channel นี้
- สายโทรศัพท์มีความถี่ระหว่าง 300 ถึง 3300 Hz โดยมีค่า SNR เท่ากับ 3126 จงหา Capacity ของ Channel นี้
- กำหนดค่า SNR_{dB} เท่ากับ 36 dB และ Channel มี Bandwidth เท่ากับ 2 MHz จงหา Capacity ของ Channel นี้

Using Both Limits

โดยในความเป็นจริงนั้น ทั้งสองทฤษฎีนั้น ถูกนำมาใช้ โดยสำหรับทฤษฎี Nyquist จะนำมาใช้กับการหาจำนวนระดับของข้อมูล และทฤษฎี Shannon จะนำมาใช้กับการหา Upper Limit ของ Bit Rate

$$\text{Capacity} = \text{bandwidth} \times \log_2(1 + \text{SNR})$$

$$\text{Bitrate} = 2 \times \text{bandwidth} \times \log_2 L$$

PRACTICE 9 ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

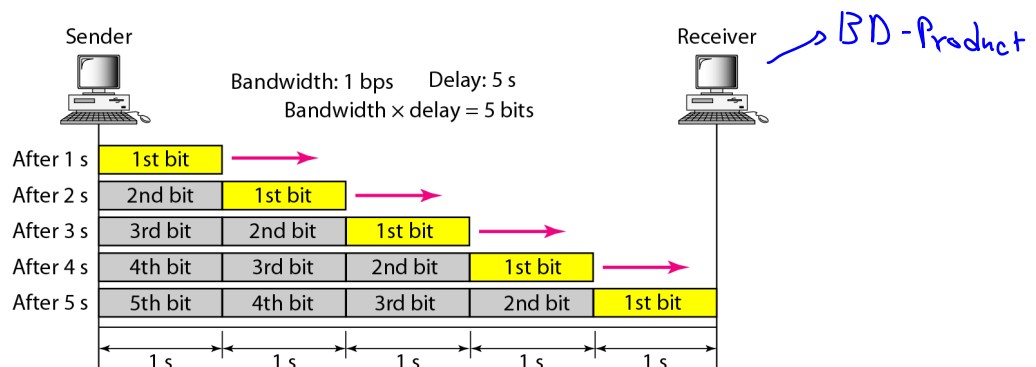
- กำหนดให้ Channel มี Bandwidth เท่ากับ 1 MHz โดยมี SNR เท่ากับ 63 จงหา Bitrate และ Signal Level ที่เหมาะสมมากที่สุด (หลังจากการหา Maximum Bitrate/Capacity ให้ลดจากค่าที่มากที่สุดมาแล้วจึงหา Level ต่อ)

Performance

ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล สามารถวัดได้หลายจากหลายส่วน ดังนี้

- **Bandwidth** (แบบ Hz: Range ของความถี่ / แบบ bps: ขนาดของบิตใน Channel ที่สามารถส่งได้ใน 1 วินาที)
- **Throughput** เป็นค่าที่แท้จริงในการส่งผ่านข้อมูลใน Channel ใน 1 วินาที (มักใช้เทียบกับ Bandwidth (bps))

- **Latency** หรือค่า Delay เป็นระยะเวลาที่ข้อมูลทั้งหมดจะใช้ในการส่งผ่านไปยังอีกจุดหนึ่ง ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ
 - Propagation Time คือ เวลาที่ใช้ในการเดินทาง มีสูตรเป็น $\text{Distance} / \text{Propagation Speed}$
 - Transmission Time คือ เวลาส่งผ่าน มีสูตรเป็น $\text{Message Size} / \text{Bandwidth}$
 - Queuing Time และ Processing Delay
- **Bandwidth-Delay Product** หรือ ผลคูณ Bandwidth-Delay เพราะเนื่องจากเกิด Delay ขึ้น จะทำให้สามารถหาขนาดของ Link ได้ เช่น หากมี Bandwidth เท่ากับ 1 bps และ Delay 5 s จะทำให้มีช่องว่างระหว่าง Sender และ Receiver ได้ถึง 5 บิต
- **Jitter** เป็นปัญหาที่เกิดจากการส่งมากกว่า 1 สัญญาณออกไป แล้วในแต่ละสัญญาณมี Delay ที่ไม่เท่ากัน จึงทำให้ Application ที่ได้รับ ทำงานได้อย่างไม่ได้ประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาเสียงไม่ตรงกับภาพ



PRACTICE 10 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

- กำหนดให้เครือข่ายมี Bandwidth เท่ากับ 10 Mbps แต่สามารถส่งผ่าน Frame ได้ทั้งหมด 12,000 Frames ต่อวินาที (กำหนดให้ 1 Frame = 10,000 bits) Throughput มีค่าเป็นกี่เท่าของ Bandwidth
- Propagation Time และ Transmission Time เป็นเท่าใด เมื่อกำหนดให้ Bandwidth ของเครือข่ายมีค่าเท่ากับ 1 Gbps สำหรับการส่งข้อมูล 2.5 kbyte ที่มีระยะห่างระหว่างผู้ส่งและผู้รับเท่ากับ 12,000 km ด้วยความเร็ว 2.4×10^8 m/s

DIGITAL TRANSMISSION

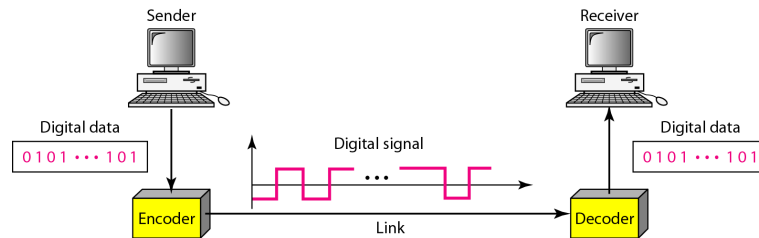
การส่งข้อมูลต่างๆ ระหว่าง Node นั้น จำเป็นจะต้องถูกส่งผ่านในรูปแบบของ Digital Signal หรือ Analog Signal ซึ่งในการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ Digital Signal ได้นั้น จะต้องมีการใช้เทคนิคเช่น Digital-To-Digital Conversion และ Analog-To-Digital Conversion

DIGITAL-TO-DIGITAL CONVERSION

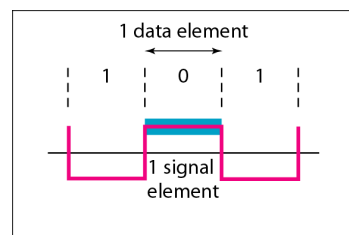
เป็นการแปลงข้อมูลดิจิทัลให้อยู่ในรูปแบบของ Digital Signal โดยใช้เทคนิคต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 3 เทคนิคหลักๆ ได้แก่ Line Coding, Block Coding และ Scrambling โดยเทคนิคที่ต้องใช้ในการแปลงเป็น Digital Signal ก็คือ Line Coding

LINE CODING

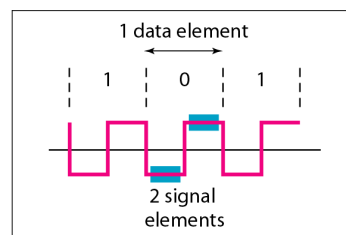
เป็นกระบวนการในการแปลงข้อมูลดิจิทัลให้อยู่ในรูปของ Digital Signal โดยอย่างที่เราทราบกันว่าข้อมูลดิจิทัลจะถูกเก็บเป็นบิต ดังนั้นกระบวนการ Line Coding จะนำบิตเหล่านี้มาเปลี่ยนเป็น Digital Signal ผ่านการ Encode และแปลง Digital Signal กลับเป็นข้อมูลผ่านการ Decode ดังภาพ



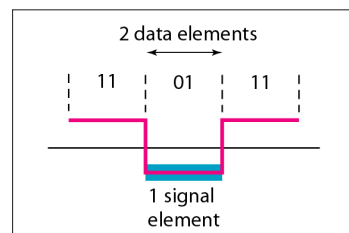
ในทาง Data Communication แล้ว จะมีหน่วยวัดอยู่สองรูปแบบคือ Data Element และ Signal Element โดย Data Element คือสิ่ง (Entity) ที่เล็กที่สุดสำหรับการแสดงผลข้อมูล 1 ส่วน และ Signal Element คือเป็นตัวเก็บ Data Element เอาไว้ ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของ Digital Signal โดยสรุปคือ สิ่งที่เราต้องการจะส่งคือ Data Element และสิ่งที่เราส่งได้คือ Signal Element



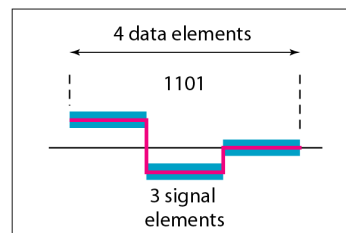
a. One data element per one signal element ($r = 1$)



b. One data element per two signal elements ($r = \frac{1}{2}$)



c. Two data elements per one signal element ($r = 2$)



d. Four data elements per three signal elements ($r = \frac{4}{3}$)

Data Rate และ Signal Rate เป็นอีก 2 ค่าที่สำคัญใน Line Coding โดย Data Rate (Bitrate) จะบอกจำนวน Data Element (bit) ที่ถูกส่งออกไปภายใน 1 วินาที (หน่วยเป็น bps) และ Signal Rate (Pulse Rate, Modulation Rate, Baud Rate) จะบอกจำนวน Signal Element ที่ถูกส่งออกไปภายใน 1 วินาที (หน่วยเป็น baud) ซึ่งสภาวะที่ดีที่สุดคือการทำให้ Data Rate มีมากที่สุด แต่ Signal Rate มีน้อยที่สุด

$$\text{Signal Rate} = \text{case factor} \times \text{bitrate} \times (1/\text{ratio})$$

PRACTICE 11 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

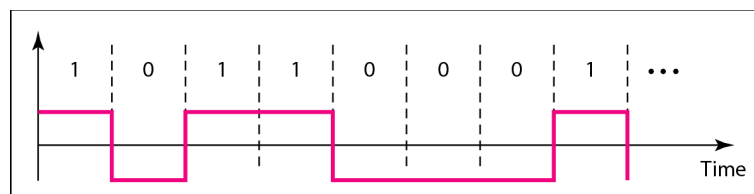
- กำหนดให้ Signal Element 1 คลื่น สามารถเก็บ Data Element ได้ 1 บิต หากมี Bitrate เท่ากับ 100 kbps ค่าประมาณของ Baud Rate จะเป็นเท่าไร เมื่อมี Case Factor (c) อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 (เฉลี่ยเป็น 0.5)

Bandwidth ของ Nonperiodic Signal จะมีค่าเป็นอนันต์ในทางทฤษฎี แต่ใน Digital Signal จากการแปลงของข้อมูล ที่เป็น Nonperiodic Signal จะมี Bandwidth ที่จำกัด โดยจะเรียก Bandwidth พวกนี้ว่า Effective Bandwidth เนื่องจากค่า Bandwidth เป็นค่าที่ซับซ้อนมาก ดังนั้น (Effective) Bandwidth นั้นจะถือว่าเป็นค่าเดียวกับ Baud Rate ซึ่งแปลงเป็นสูตรได้ว่า $B_{min} = c \times N \times (1/r)$

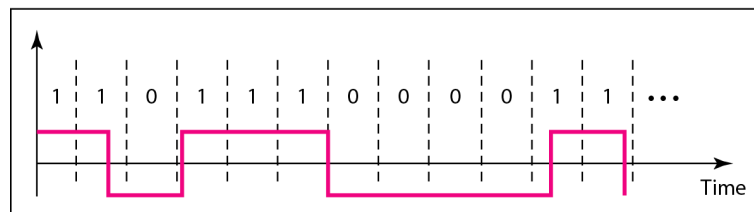
การรับ Digital Signal เพื่อมา Decode นั้น ทาง Receiver จะต้องคำนวณก่อนจำนวนของ Data Element ก่อนเพื่อจะได้รับมือได้ถูก โดยค่าที่จะนำมาคำนวณจะเป็นค่ากำลังโดยเฉลี่ยของคลื่น หรือ Baseline (เส้นฐาน) สาเหตุที่ต้องมีการคำนวณก็เนื่องจากในบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดของการ Decode สำหรับการแปลงบิต 0 หรือ 1 ที่ต่อกันยาวๆ ซึ่งทำให้ข้อมูลเพี้ยนได้ เรียกปัญหาดังกล่าวว่า Baseline Wandering (กราฟข้อมูลจะมีการเหวี่ยงผิดปกติ)

ในบางครั้งเวลาที่เกิดคลื่นความต่างศักย์ในระดับเดียวกันมากเกินไป เราจะเรียกคลื่นเหล่านี้ว่า Direct Current (DC) Component ซึ่ง DC Component อาจจะทำให้เกิดปัญหาสำหรับเครื่องมือที่ไม่รองรับคลื่นความถี่ต่ำได้ ดังนั้นสำหรับเครื่องมือเหล่านี้ จึงต้องกำจัดในส่วนที่เป็น DC Component ออกไป

และในบางครั้งการแปลงข้อมูลอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ หากไม่ได้มีการทำ Synchronize ระหว่าง Sender และ Receiver ให้ดี ดังภาพ ซึ่งจะแก้ไขได้โดยการเติมบิตเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้ Offset ของ Signal ตรงกันระหว่างเครื่อง



a. Sent



b. Received

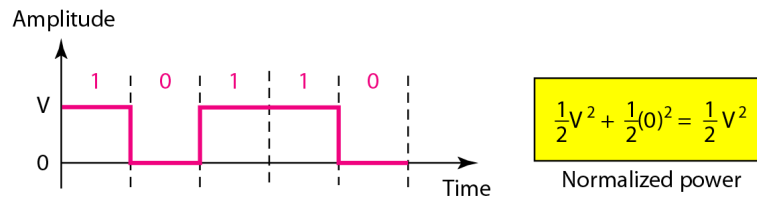
Line Coding นั้น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ Unipolar, Polar, Bipolar, Multilevel และ Multitransition

Unipolar Scheme

รูปแบบ Unipolar นั้น จะเป็นรูปแบบที่คลื่นจะไปทางใดทางหนึ่ง (มี 1 ขั้ว) ตามโดเมนของเวลา โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ Unipolar NRZ และ Unipolar RZ

Unipolar NRZ (Non-Return-to-Zero) นั้นเป็นการ Encode ข้อมูลบิต 1 เป็น 1V และ บิต 0 เป็น 0V ตรงตัว ส่วน Unipolar RZ (Return-to-Zero) จะเป็นการ Encode ข้อมูลบิต 1 เป็น 1V แต่เนื่องจากเป็น Return to Zero ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนเป็น 1V เสร็จ จะต้องกลับมา 0V ดังนั้นจะทำให้การเปลี่ยนเป็น 1V เกิดขึ้นเพียงครึ่ง CLK เท่านั้น

↳ Clock Signal

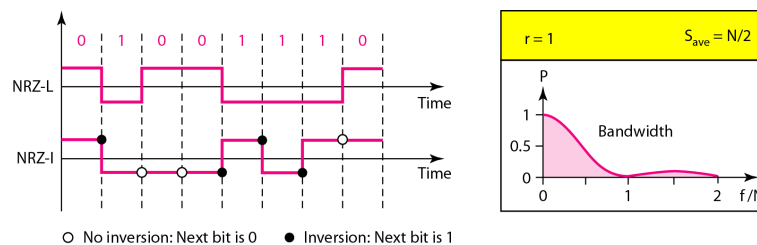


Polar Scheme

รูปแบบ Polar หรือรูปแบบมีขั้วนั้น คือคลื่นสามารถอยู่ในรูปของค่า + และ - แทนได้ โดยแบ่งเป็น 3 แบบ คือ NRZ,

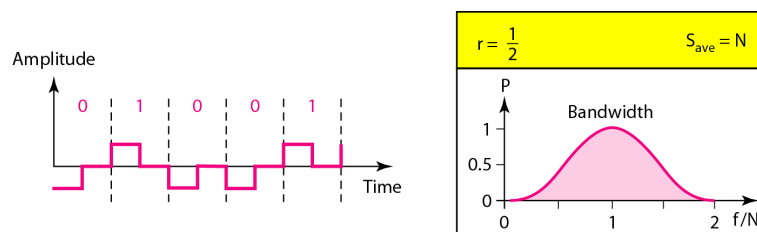
RZ และ Biphase

Polar NRZ ก็คือจะ Encode ข้อมูลบิต 1 เป็น + และข้อมูลบิต 0 เป็น - และ Polar NRZ ยังมีอีก 2 ประเภท คือ NRZ-L (Level) และ NRZ-I (Inversion) ซึ่ง NRZ-L ก็จะมีรูปแบบเดียวกับใน Unipolar NRZ เพียงแต่เปลี่ยนวิธี Encode ส่วน NRZ-I นั้น จะเปลี่ยนความต่างศักย์ก็ต่อเมื่อเจอบิต 1 โดยไม่สนว่าปัจจุบันจะอยู่ในความต่างศักย์ขั้วใด ดังภาพ



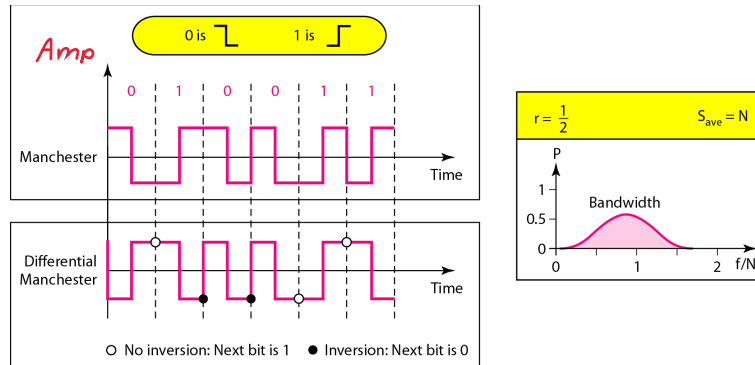
สำหรับใน Polar NRZ ทั้งสองประเภทรัน จะมี Signal Rate โดยเฉลี่ยที่เท่ากันคือ Bitrate / 2 Bd (Baud) แต่ทั้งสองแบบนี้ ก็ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหา DC Component ข้างต้นได้ สำหรับใน NRZ-L อาจจะมีปัญหา Baseline Wandering ได้ สำหรับใน 1s และ 0s และ NRZ-L ยังมีโอกาสเกิดปัญหาการเปลี่ยนขั้วที่เร็วเกินไป โดยปัญหานี้จะทำให้เกิดค่าเพี้ยนได้ (เช่นในสายประเภท Twisted-Pair Cable จะทำให้ค่า 0s ทุกตัวเปลี่ยนเป็นค่า 1s และค่า 1s ทุกตัวเปลี่ยนเป็นค่า 0s ได้) สำหรับ NRZ-I ก็เกิดปัญหา Baseline Wandering ได้เช่นเดียวกัน แต่เฉพาะใน 0s และสำหรับปัญหา Synchronization นั้น ก็สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีการจับจังหวะ ฉะนั้นจึงเกิด Polar RZ ขึ้นมา

Polar RZ นั้นจะคล้ายๆ Unipolar RZ ที่ต้องมีการกลับมาที่ 0V เสมอหลังจากไปที่ความต่างศักย์อื่นๆ เป็นจำนวนครึ่ง CLK เพื่อเป็นการจับจังหวะ ซึ่งใน Polar RZ ก็จะเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยนวิธี Encode เป็น + และ - เช่นเดียวกับใน Polar NRZ ข้อดีคือช่วยแก้ไขปัญหาค่า DC Component ได้ แต่ข้อเสียคือมีการเปลี่ยนขั้วความต่างศักย์ทันที เช่นเดียวกับในรูปแบบ Polar NRZ-L และมีความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงมีรูปแบบ Biphase ขึ้นมา



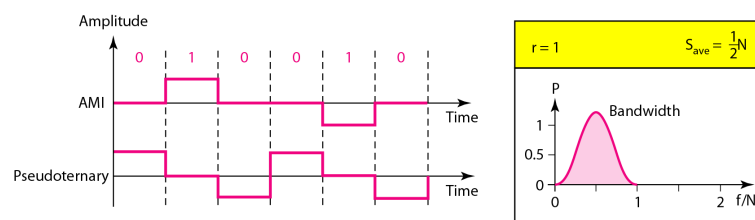
Biphase แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ก็คือ Manchester Coding และ Differential Manchester Coding โดยรูปแบบ Manchester Coding นั้นก็คือการนำ Polar NRZ-L (แนวคิดการเปลี่ยนระดับ และ NRZ) มารวมกับ Polar RZ (แนวคิดการเปลี่ยนความต่างศักย์ตรงกลางบิต) และ Differential Manchester Coding ก็คือการนำ Polar NRZ-I (แนวคิด Inversion

และ NRZ) มารวมกับ Polar RZ นั่นเอง ทั้งหมดจะไม่มีการ Return to Zero แต่จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้ง Baseline Wandering และ DC Component ได้โดยการแทนบิต 1 ด้วยคลื่นเพิ่มขึ้น และบิต 0 ด้วยคลื่นลดลง ดังภาพ โดย Bandwidth เฉลี่ย (Signal Rate) ใน Biphasic นั้น จะมีค่าเป็น 2 เท่า ของ NRZ



Bipolar Scheme

ในวิธีการแปลงแบบ Bipolar นั้น จะใช้ระดับของความต่างศักย์ทั้งหมด 3 แบบ คือ ค่าบวก, ค่าศูนย์ และ ค่าลบ โดย วิธีแบบ Bipolar นั้น แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ AMI (Alternate Mark Inversion) และ Pseudoternary



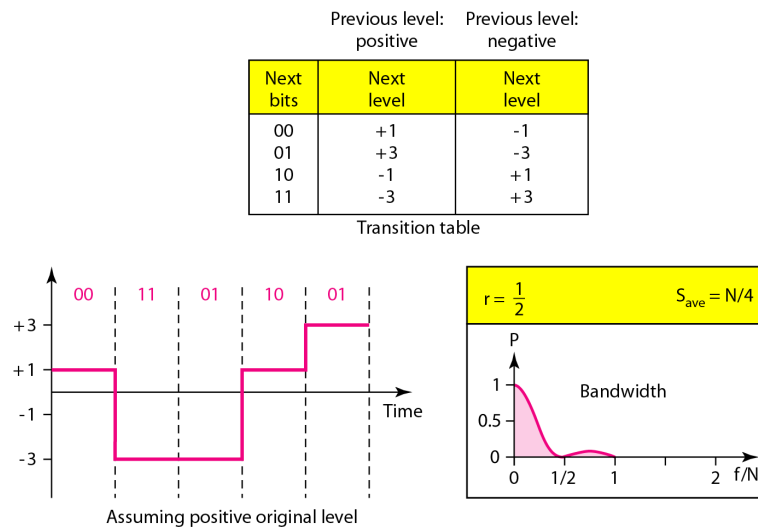
สำหรับวิธี AMI นั้น เมื่อเจอ 0 จะอยู่ที่ 0V แต่เมื่อเจอ 1 จะสลับกันเป็น +V และ -V ไปเรื่อยๆ ส่วน Pseudoternary นั้น จะสลับกับ AMI กล่าวคือ เมื่อเจอ 0 จะสลับเป็น +V และ -V แต่เมื่อเจอ 1 จะอยู่ที่ 0V ซึ่งวิธีนี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกของ NRZ เพราะมี Signal Rate ที่เท่ากัน และช่วยจัดการปัญหา DC Component แต่ยังคงอาจเกิดปัญหาการ Synchronize ได้จากการเกิด 0s ซ้ำกันยาวๆ

AMI นั้นเหมาะกับการใช้ในการสื่อสารระยะไกล แต่เนื่องด้วยปัญหา Synchronization ทำให้จะต้องใช้เทคนิค Scrambling เข้ามาช่วย

Multilevel Scheme

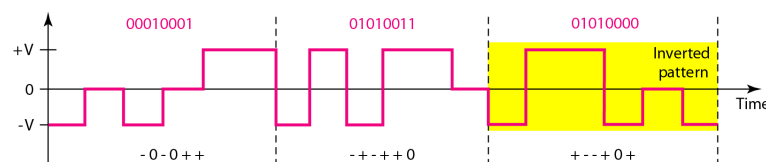
เป็นรูปแบบที่จะแบ่งระดับของบิตให้มากกว่า 3 ระดับ เพื่อที่จะเพิ่ม Data Rate ให้มากขึ้น หรือลด Bandwidth ดังนั้นจึงเกิดเป็น Multilevel ขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วยหลายประเภท/เทคนิคมาก โดยแบบแรกคือ mBnL หรือแทน m Bit ด้วย n Length (L สามารถเปลี่ยนเป็นค่าอื่นได้เช่น Binary: B หรือ L = 2, Ternary: T หรือ L = 3 และ Quaternary: Q หรือ L = 4) ซึ่งค่า $2^m \geq L^n$

ตัวแรกที่มีนิยามคือ 2B1Q จะแบ่งระดับเป็น 4 (Q) ระดับที่ -3V, -1V, +1V และ +3V โดยในแต่ละระดับจะแทนด้วย 2 บิต คือ 00, 01, 10 และ 11 ตามลำดับ โดย 2B1Q เหมาะกับการนำไปใช้ในพวก DSL (Digital Subscriber Line) หรือเป็น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์

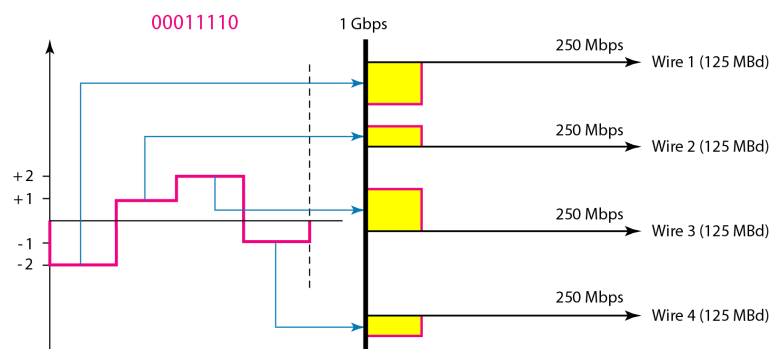


อันถัดมาคือ 8B6T โดยจะแบ่งระดับเป็น 3 ระดับ คือ ค่าบวก ค่าศูนย์ และ ค่าลบ ซึ่งจะแทน 8 บิตด้วยคลื่นทั้งหมด

6 Signal Elements และจะมีบางชุดของคลื่นจะถูก Invert เพื่อให้เกิด DC Balance ขึ้น เนื่องจากทุก Pattern ปกติจะให้ค่า DC 0 - 1 ดังนั้นถ้าไม่มีค่า DC ที่เป็นลบ จะทำให้ DC เกิดความไม่สมดุลได้



อีกแบบหนึ่งนอกเหนือจาก mBnL คือ 4D-PAM5 (four-dimensional five-level pulse amplitude modulation) กล่าวคือ จะส่งข้อมูลออกไปผ่านทาง 4 สาย โดยมีระดับทั้งหมด 5 ระดับ คือ -2, -1, 0, 1 และ 2 แต่ในระดับ 0V นั้น เอาไว้ใช้สำหรับ Error Detection เท่านั้น ซึ่งจะคล้ายกับ 8B4Q

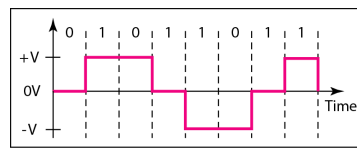


โดยเทคนิค 4D-PAM5 นั้น ถูกใช้ใน Gigabit LANs เพื่อส่งผ่านข้อมูล 1 Gbps ผ่านสายทองแดงทั้ง 4 สาย ซึ่งแต่ละสายสามารถรองรับได้ 125 Mbaud

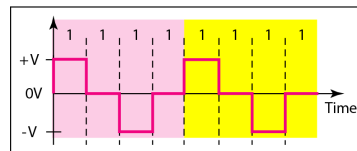
Multitransition

สำหรับ NRZ-I และ Differential Manchester จัดว่าเป็น Differential Encoding แต่ทั้งสองอันนี้จะมีแค่ 2 ระดับเท่านั้น ดังนั้นจึงเกิด MLT-3 (Multiline Transmission, Three-Level) ขึ้นมา โดยจะทำให้เกิด Transition ทั้งหมด 3 แบบ

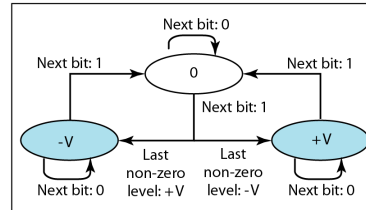
จากระดับทั้งหมด 3 ระดับ คือ ถ้าบิตต่อไปเป็น 0s จะไม่ทำอะไร / ถ้าบิตต่อไปเป็น 1s และปัจจุบันเป็นไม่ใช่ 0V จะเปลี่ยนระดับไป 0V / ถ้าบิตต่อไปเป็น 1s และปัจจุบันเป็น 0V จะเปลี่ยนระดับไประดับที่ตรงข้ามกับระดับของ 1s ครั้งล่าสุด



a. Typical case



b. Worse case



c. Transition states

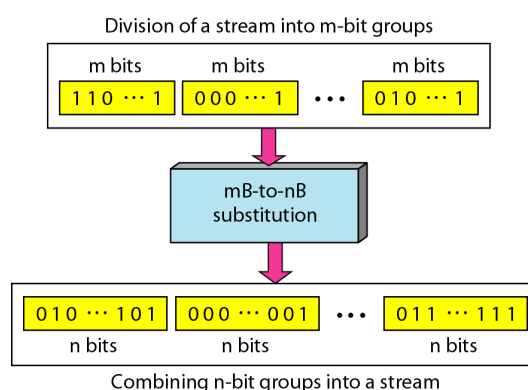
Summary of Line Coding Scheme

Category	Scheme	Bandwidth (average)	Characteristics
Unipolar	NRZ	$B = N/2$	Costly, no self-synchronization if long 0s or 1s, DC
Unipolar	NRZ-L	$B = N/2$	No self-synchronization if long 0s or 1s, DC
	NRZ-I	$B = N/2$	No self-synchronization for long 0s, DC
Bipolar	Biphase	$B = N$	Self-synchronization, no DC, high bandwidth
	AMI	$B = N/2$	No self-synchronization for long 0s, DC
Multilevel	2B1Q	$B = N/4$	No self-synchronization for long same double bits
	8B6T	$B = 3N/4$	Self-synchronization, no DC
	4D-PAM5	$B = N/8$	Self-synchronization, no DC
Multiline	MLT-3	$B = N/3$	No self-synchronization for long 0s

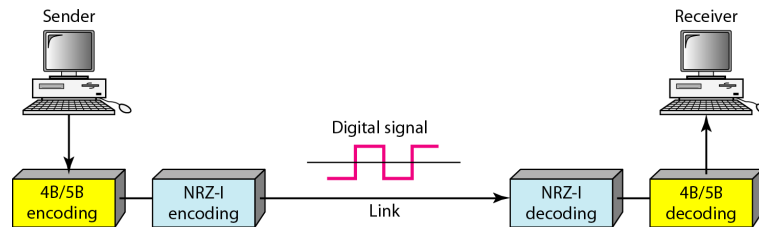
BLOCK CODING

การทำ Block Coding คือการ Encode ข้อมูลเป็นชุด ซึ่งเมื่อชุดของข้อมูลเกิดความซ้ำซ้อนน้อยลง การจับจังหวะก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมการทำ Error Detection เข้าไปได้ โดยแนวคิดของ Block Coding คือการเปลี่ยนข้อมูลขนาด m บิต ให้เป็น Block ขนาด n บิต โดยจะเขียนเป็น mB/nB ซึ่งค่า $m \leq n$ เสมอ เช่น $4B/5B$

ขั้นตอนการทำ Block Coding แบ่งได้ 3 ขั้นตอนคือ Division, Substitution และ Combination โดยก่อนอื่นก็จะต้องแบ่งข้อมูลให้เป็นชุดก่อน จากนั้นค่อยเทียบกับค่าเพื่อแปลงเป็น Block แล้วจึงนำมารวมกันในท้ายที่สุด

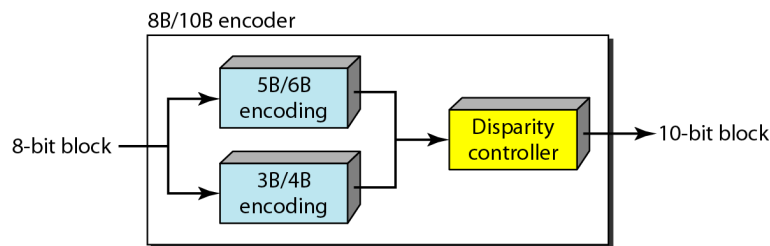


4B/5B นั้น เป็น Block Coding ที่ผสมเข้ากับแนวคิดของ NRZ-I โดยอย่างที่เราทราบกันว่า NRZ-I มีข้อดีคือมี Signal Rate ที่ดี แต่จะมีปัญหาตรงที่มีโอกาสเกิด 0s ซ้ำกันยาวๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเรื่อง Synchronization ได้ ดังนั้นจึงกำจัดตัวที่มี 0s ติดกัน โดยใช้วิธีแปลงจาก 4 บิต ให้เป็น 5 บิต โดยใช้ 4B/5B Mapping Codes ซึ่งจะไม่มิตัวไหนที่มี 0s ติดกันไปได้มากกว่า 3 ตัว สำหรับขั้นตอนก็คือ Map ชุดข้อมูลให้เป็น Block ก่อน แล้วจึงทำ NRZ-I Encode เพื่อส่งผ่าน



อย่างไรก็ดี การทำ 4B/5B Encoding ไม่ได้ช่วยให้ปัญหา DC Component หายไป ฉะนั้นหากระบบไม่ยอมให้เกิด DC Component ขึ้น ให้ใช้ Biphase หรือ Bipolar ในการ Encode แทน

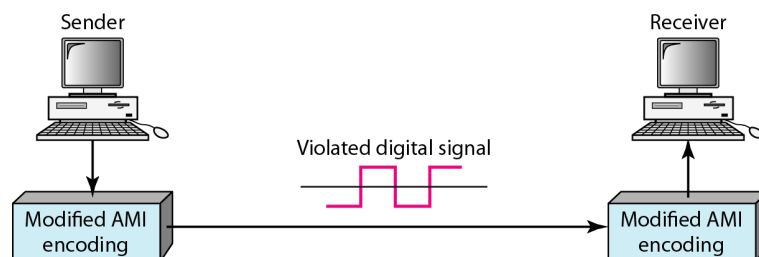
ส่วนอีกแบบหนึ่งเป็น 8B/10B Encoding ซึ่งจะคล้ายๆ กับ 4B/5B Encoding แต่เปลี่ยนเป็นจับชุดละ 8 บิต แล้วแปลงเป็น 10 บิต ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว 8B/10B จะมีประสิทธิภาพที่มากกว่า 4B/5B ในเชิง Error Detection และ Synchronization โดยเกิดขึ้นจากการรวมกันของ 3B/4B และ 5B/6B ซึ่งจะแบ่ง 5 ตัวแรกสุด (Most Significant) ไปที่ 5B/6B และที่เหลือก็จะไปที่ 3B/4B



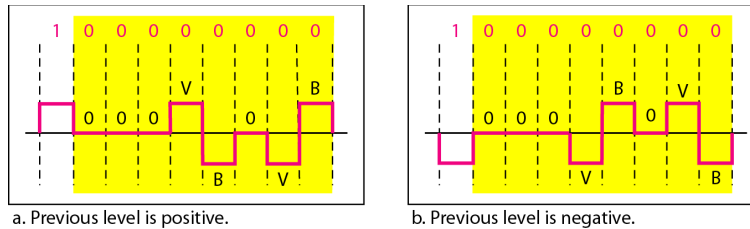
SCRAMBLING

ในวิธีแบบ Biphase นั้น จะไม่เหมาะกับการสื่อสารระยะไกลเพราะปัญหาด้าน Bandwidth และพวก Block Coding กับ NRZ ก็ไม่เหมาะเนื่องจากมี DC Component และจากที่ได้เกริ่นไปในส่วน Bipolar AMI ที่มี Bandwidth ที่น้อย และไม่มี DC Component เพียงแต่เกิดปัญหา 0s ที่ซ้ำกันมากเกินไป ดังนั้นจะใช้เทคนิค Scrambling ในการแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ B8Z3 และ HDB3

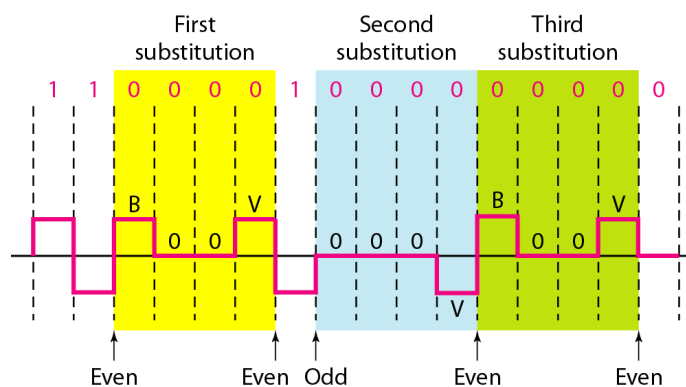
๖ บิต
B8Z3



สำหรับ B8Z_S (Bipolar with 8-zero substitution) จะเป็นวิธีที่แทนที่ 0s ติดกัน 8 ตัว (00000000) ด้วย 000VB0VB โดย V หมายถึง Violation หรือมีขั้วเหมือนกับคลื่นก่อนหน้า และ B หมายถึง Binary หรือมีขั้วต่างกับคลื่นก่อนหน้า



ส่วน HDB3 (High-density bipolar 3-zero) ใช้แทนที่ 0s ติดกัน 4 ตัว ด้วย 000V หรือ B00V โดยหากจำนวน 1s หลังจากการแทนที่ครั้งล่าสุดเป็นเลขคู่จะใช้ B00V แต่ถ้าจำนวน 1s ก่อนหน้าเป็นเลขคี่ จะใช้ 000V

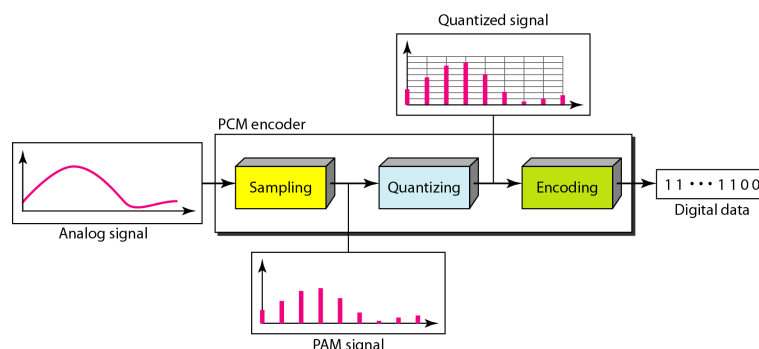


ANALOG-TO-DIGITAL CONVERSION

ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงการแปลง Digital Data ให้เป็น Digital Signal ซึ่งในส่วน Analog-to-Digital Conversion นั้น จะพูดถึงการแปลง Analog Signal ให้เป็น Digital Data ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ Pulse Code Modulation (PCM) และ Delta Modulation (DM)

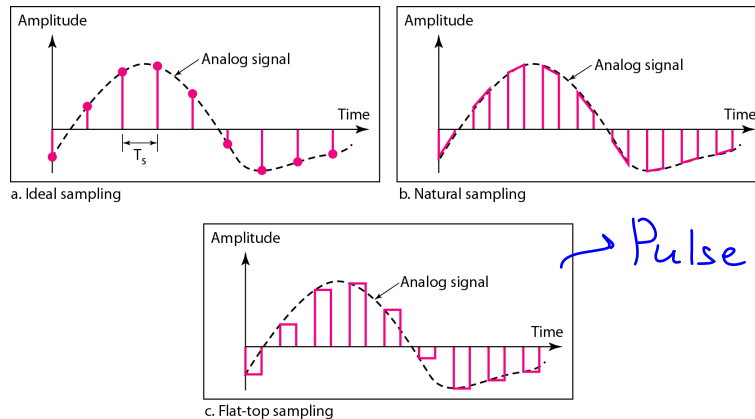
Pulse Code Modulation (PCM)

เป็นวิธีการแปลงที่นิยมใช้กันมากที่สุด โดยการแปลงแบบ PCM นั้นแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ Sampling, Encoding และ Quantizing

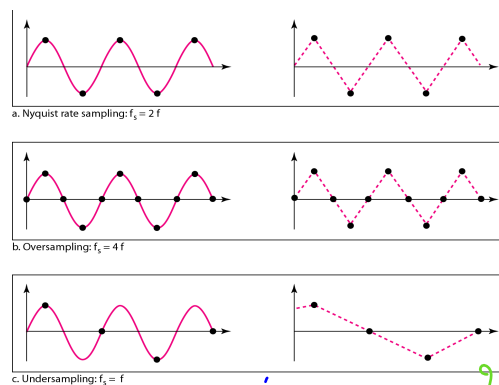


ในขั้นตอนแรก คือ Sampling หรือการสุ่มตัวอย่าง โดยจะต้องสุ่มค่าจาก Analog Signal ออกมาในทุกๆ T_s โดยจะเรียกอัตราการสุ่มว่า Sampling Rate โดยหาได้จาก $1/T_s$ ซึ่งในการสุ่มตัวอย่าง ก็แบ่งเป็น 3 แบบ คือ Ideal, Natural และ Flat-Top

สำหรับ Ideal Sampling จะสุ่มค่าเป็นจุดโดยห่างกันตามช่วง T_s ที่เท่าๆ กัน แต่ไม่สามารถทำจริงได้ จึงได้ทำแบบต่อไปคือ Natural Sampling ก็จะใช้ High Speed Switch เปิดปิดอย่างรวดเร็วเพื่อดัก Amplitude ของ Analog Signal เป็นช่วงๆ แต่วิธีที่นิยมใช้คือ Flat-Top นั่นคือการสุ่มค่าค้างไว้ระยะเวลาสั้นๆ ระยะเวลาหนึ่ง (Sample and hold) ซึ่งการสุ่มค่าอาจจะเรียกเป็น Pulse Amplitude Modulation หรือ PAM ก็ได้



ตามทฤษฎีของ Nyquist ได้กล่าวไว้ว่า Sampling Rate จะต้องเป็น 2 เท่าของค่าความถี่ที่มากที่สุดใน Analog Signal นั้นๆ



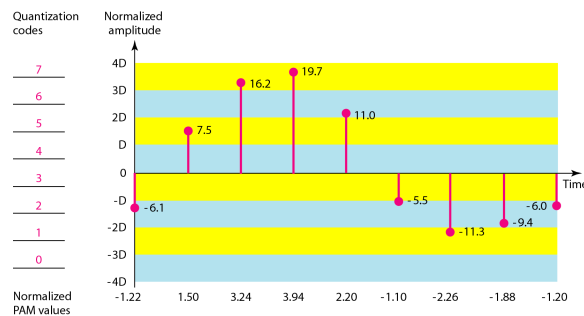
PRACTICE 12 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1. ใน Complex Low-Pass Signal ที่มี Bandwidth เท่ากับ 200 kHz ควรจะมี Sampling Rate เป็นเท่าใด
2. ใน Complex Bandpass Signal ที่มี Bandwidth เท่ากับ 200 kHz ควรจะมี Sampling Rate เป็นเท่าใด

→ ต้องที่ Bandwidth ใช้ใน (คอมพิวเตอร์, ฐาน)
 ↳ Low-pass → 0-h ใช้ใน (Phone, Radar)
 ↳ Bandpass → m-h (กวนแน่ชัด)

ขั้นตอนต่อมาหลังจาก Sampling คือ Quantizing หรือการนำคลื่นมาแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการนำ Amplitude มาประมาณให้ตรงกับ Grid ที่วางเอาไว้ โดยความสูงในแต่ละระดับใช้สูตรคำนวณเป็น $(V_{\max} - V_{\min}) / L$ ดังนั้น Sample ของเราจะถูกแปลงให้เป็นค่า 0 ถึง $L - 1$ โดยจำนวนระดับ (Quantizing Level: L) ส่วนมาก ถ้าเป็นเสียง จะใช้ 256

ระดับ ส่วนถ้าเป็นวิดีโอมีมากกว่า 1,000 ระดับ โดยยิ่งระดับน้อยเท่าไร ก็ยิ่งเกิดความผิดพลาดได้มากเท่านั้น โดยสำหรับค่าความผิดพลาด หรือ Quantizing Error สามารถใช้ SNR_{dB} คำนวณได้ เป็นสูตร $SNR_{dB} = 6.02n_b + 1.76 \text{ dB}$



PRACTICE 13 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1. หากกำหนดให้สายโทรศัพท์มี SNR_{dB} ตั้งแต่ 40 เป็นต้นไป บิตขั้นต่ำที่ใช้สำหรับแบ่ง Sample คือเท่าใด

แต่ในบางครั้ง อาจจะไม่กำหนดระยะห่างระหว่างระดับให้เท่ากันเสมอไป หรือ Nonuniform Quantization ซึ่งจะกำหนดระดับโดยอ้างอิงเพื่อให้เกิด Error น้อยที่สุด ผ่านการใช้วิธี Companding and Expanding ใส่ค่าตอนที่เป็น Uniform Quantization ทั้งหมดนี้ทำเพื่อลดค่า SNR_{dB} ของ Sample

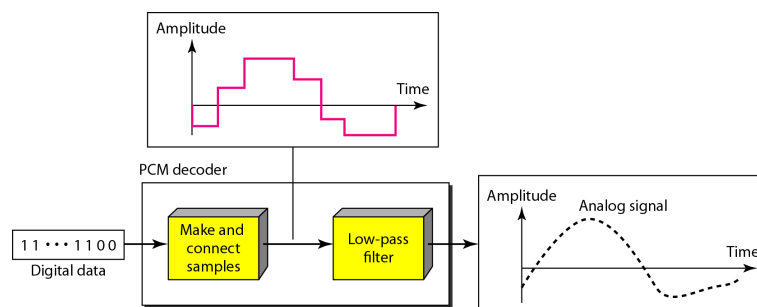
และขั้นตอนสุดท้ายของ PCM คือ Encoding ก็จะทำให้การแปลงจากระดับของ Amplitude ที่เคลื่อนให้ตรงกับ Grid ของ Level แล้วให้เป็น Bit โดยก็จะแปลงเป็นจำนวนบิตได้เท่ากับ $\log_2 L$ Bits

$$\text{Bitrate} = \text{Sampling Rate} \times \text{Bits per sample}$$

PRACTICE 14 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้ ~~ถ้าไม่ได้รับใช้จริงจะ 44.1 kHz~~

1. ต้องการเก็บเสียงของมนุษย์ (กำหนดให้มีความถี่ตั้งแต่ 0 ถึง 4000 Hz) จะมี Bitrate เป็นเท่าไร เมื่อเก็บข้อมูลเป็น 8 บิตต่อตัวอย่าง (Bits per sample)

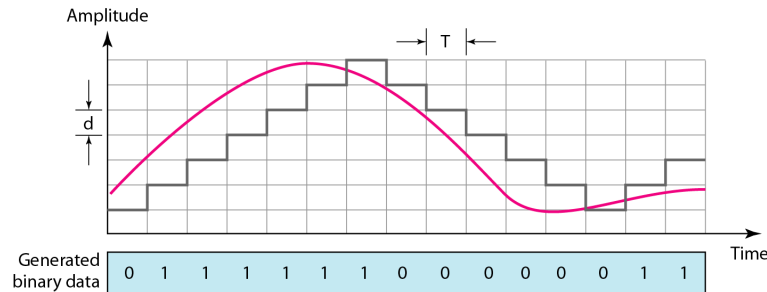
จาก Digital Data จะแปลงกลับให้เป็น Analog Data ก็ทำได้โดยการเรียง Sample กลับเป็นคลื่น ผ่าน PCM Decoder แล้วส่งผ่าน Low-Pass Filter ไป



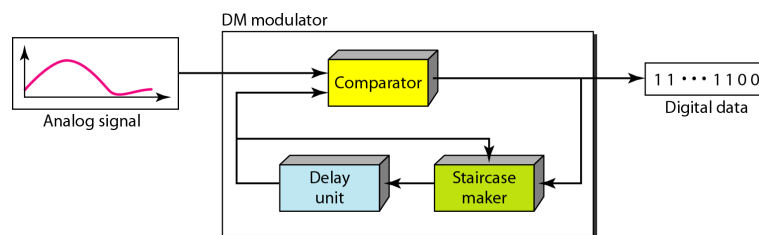
สำหรับ PCM Bandwidth นั้น สามารถหาได้ใน Low-Pass Signal โดย Bandwidth ของ Digital Data ที่ถูกเก็บในรูปแบบของ PCM จะมีค่าเท่ากับ $B_{min} = n_b \times B_{analog}$

ส่วน Data Rate สูงสุดของ Channel สามารถหาได้จากทฤษฎีของ Nyquist คือ $N_{\max} = 2 \times B \times \log_2 L$ และจากสมการนี้ จะสามารถหา Bandwidth ขั้นต่ำของ Channel ได้ คือ $B_{\min} = N / [(2 \times \log_2 L)]$

Delta Modulation (DM)



PCM เป็นวิธีที่มีหลายขั้นตอน และค่อนข้างซับซ้อน โดยจะอีกวิธีที่เรียบง่ายมากๆ เรียกว่า Delta Modulation หรือ DM โดยใช้วิธีแทน 0s เมื่อคลื่นกำลังไหลลง (-) และแทน 1s เมื่อคลื่นกำลังไหลขึ้น (+) โดยกระบวนการในส่วนนี้จะถูกเอาไปทำให้ตัว DM Modulator



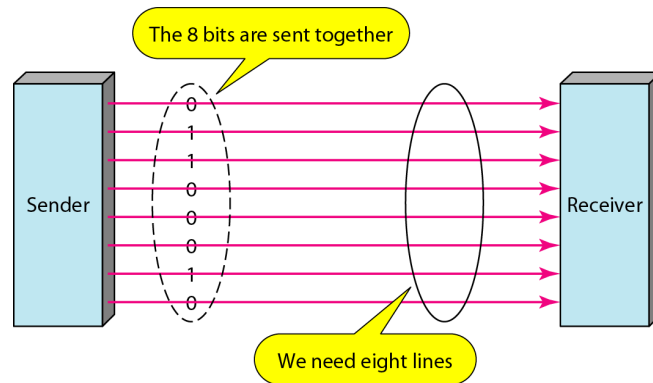
สำหรับ Demodulation นั้น ก็จะมีตัว DM Demodulator อยู่ ซึ่งภายในก็จะใช้ตัว Low-Pass Filter ในการแปลงเป็น Analog Signal คืน และเรื่องของ Quantizing Error ใน DM นั้นก็ยังคงมีอยู่ และก็จะค่อนข้างมากกว่า PCM พอสมควร

TRANSMISSION MODES

ในทางกายภาพแล้วนั้น การส่งข้อมูลจะส่งผ่าน Transmission Medium เช่น Cable ซึ่งเวลาส่งข้อมูลนั้น ก็มีวิธีส่งได้หลายรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ Parallel และ Serial

Parallel Transmission

การส่งผ่านข้อมูลแบบขนานนั้น จะเป็นการส่งผ่านข้อมูลพร้อมกันหลายๆ บิตในครั้งเดียว โดยกลไกการทำงานก็คือใช้สายไฟ n เส้น ในการส่งข้อมูล n บิตในหนึ่งครั้ง โดยข้อดีของ Parallel Transmission ก็คือความเร็ว และก็มีข้อเสียที่เห็นได้ชัดคือค่าใช้จ่ายที่จะต้องมี Communication Line ถึง n เส้นทาง

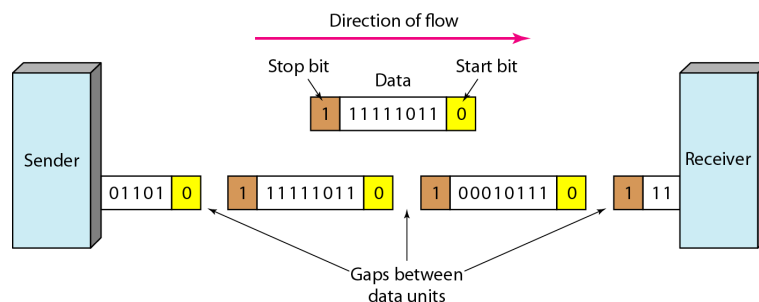


Serial Transmission

ในการส่งผ่านข้อมูลแบบอนุกรม ข้อมูลจะไหลได้แค่ทางเดียว ครั้งละบิตเท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จำใช้ Communication Line เพียงเส้นทางเดียวก็พอ โดยใน Serial Transmission ก็แบ่งประเภทการส่งผ่านย่อยๆ อีก 3 ประเภท คือ Asynchronous, Synchronous และ Isochronous

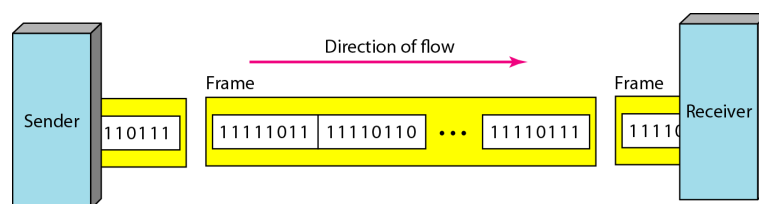
Asynchronous Transmission

โดยจะส่งผ่านข้อมูลแบบไม่จับจังหวะ (ในระดับ Byte Level) หมายความว่า Receiver จะไม่รู้ว่เมื่อใดจะจบการส่ง หรือเมื่อใดที่ข้อมูลชุดต่อไปจะมา ดังนั้นจะต้องมีการใส่บิตพิเศษเข้าไป 2 ตัว คือ Start Bit เป็นบิต 0s ใส่ไว้ยู่หน้าข้อมูลชุดใดๆ และ Stop Bit เป็นบิต 1s ใส่ไว้ตอนท้ายของชุดข้อมูลนั้นๆ (Stop Bit มีได้มากกว่า 1 บิต)



Synchronous Transmission

เป็นการส่งผ่านข้อมูลแบบจับจังหวะกัน โดยจะรวมข้อมูลหลายๆ ชุดรวมกันเป็น Frame แล้วส่งผ่านเป็น Frame โดย Receiver จะต้องเป็นตัวรับข้อมูลที่เข้ามา ตามจังหวะ พร้อมทั้งนำข้อมูลมาจัดเรียงเอาเอง ดังนั้นข้อดีของรูปแบบนี้คือ จะเร็วกว่า Asynchronous เนื่องจากไม่มีการใส่บิตเสริม และ ช่องว่างระหว่างชุดข้อมูล โดยเรื่องการ Synchronization จะถูกทำใน Data Link Layer (แม้ว่าจะไม่มีช่องว่างระหว่างข้อมูล แต่อาจจะเกิดช่องว่างระหว่าง Frame ได้)



Isochronous Transmission

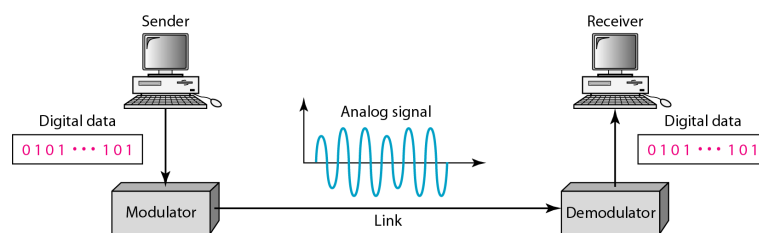
ในการส่งข้อมูลแบบ Real-Time นั้น การ Delay ระหว่าง Frame จะไม่ยอมให้เกิดขึ้น ดังนั้นจะเกิดการ Synchronize ในระดับ Bit Stream ด้วย ซึ่งจะเรียกว่า Isochronous Transmission จะการันตีการส่งผ่านข้อมูลด้วยอัตราที่สม่ำเสมอ

ANALOG TRANSMISSION

การส่งผ่านข้อมูลที่เป็น Analog ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยสำหรับใน Digital Transmission จะเห็นว่าการใช้ Low-Pass Channel อย่างมาก ดังนั้นสำหรับ Analog Transmission จะสามารถใช้ Bandpass Channel ได้ โดยสำหรับ Analog Transmission นั้น จะแบ่งเป็น Digital-to-Analog Conversion และ Analog-to-Analog Conversion

DIGITAL-TO-ANALOG CONVERSION

การมอดูเลต (Modulation) ข้อมูลจาก Digital ให้เป็น Analog Signal นั้นสามารถทำได้ 3 เทคนิค คือ Amplitude Shift Keying (ASK), Frequency Shift Keying (FSK) และ Phase Shift Keying (PSK) และมีวิธีที่จะทำ Shift Keying ทั้ง Amplitude และ Phase ได้ ซึ่งจะเป็นเทคนิคที่ 4 คือ Quadrature Amplitude Modulation (QAM)



$$\text{Bitrate} = \text{Signal Elements/s} * \text{Bits per Signal Element}$$

ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง Data Element กับ Signal Element คือ $S = N \times (1/r_{\text{data:signal}}) \text{ baud}$

PRACTICE 15 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

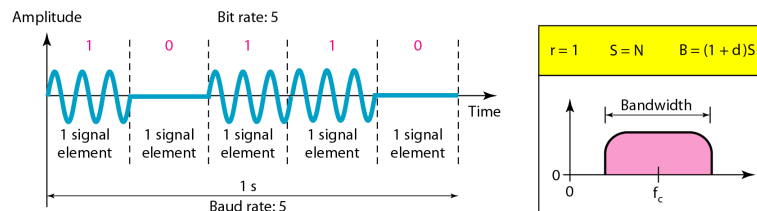
- กำหนดให้ Analog Signal เก็บข้อมูลได้ 4 บิต ใน 1 Signal Element หากมี 1,000 Signal Elements ถูกส่งได้ใน 1 วินาที จะมี Bitrate เป็นเท่าใด
- กำหนดให้ Analog Signal มี Bitrate เท่ากับ 8,000 bps และมี Baud Rate เท่ากับ 1,000 baud จะมีกี่ Data Element ใน 1 Signal Element และต้องมี Signal Element ทั้งหมดกี่ระดับ

Digital

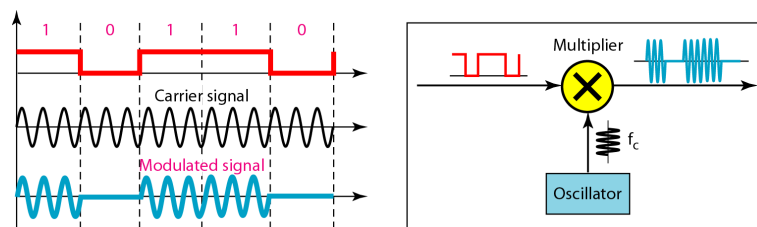
Bandwidth ภายใน Analog-to-Analog Conversion ส่วนมากจะมีค่าพื้นฐานมาจาก Signal Rate ยกเว้นแต่ Frequency Shift Keying (FSK) เพราะจะมีการเสริม Carrier Signal (คลื่นพาห้) ที่มีรูปแบบต่างออกไป สำหรับ Carrier Signal นั่นก็คือ คลื่นความถี่สูงที่เป็นคลื่นฐานให้กับข้อมูล กล่าวคือ Sender จะเปลี่ยนแปลงคลื่นฐานนั้นให้เป็นคลื่นในแบบที่ข้อมูลนั้นๆ ต้องการ ผ่านการปรับ Amplitude, Frequency และ Phase เราจะเรียกการแปลงเหล่านี้ว่า Modulation หรือ Shift Keying

Amplitude Shift Keying (ASK)

การทำ ASK นั้นจะเป็นการ Modulate (Shift Keying) Amplitude ของ Carrier Signal เข้าไป สำหรับแบบแรก ของ ASK นั้น คือ Binary Amplitude Shift Keying โดยจะแปลงให้ บิต 0s ไม่มี Amplitude ส่วนบิต 1s จะคง Amplitude ของ Carrier Signal เอาไว้



ค่า Bandwidth ของ Binary ASK นั้นจะมาจาก $B = (1 + d) \times S$ โดยที่ค่า d จะเป็น Factor ที่เกี่ยวข้องกับ Modulation, Filter Process โดยจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1



ขั้นตอนการทำ Binary ASK ก็จะเริ่มจากการนำ Digital Signal ผ่านเข้าไปใน Multiplier โดยจะมี Oscillator ที่คอยสร้าง Carrier Signal ซึ่งตามชื่อคือ Multiplier ถ้าเจอค่า 1s ก็จะคงความถี่ของ Carrier Signal เอาไว้ แต่ถ้าเจอ 0s ก็จะหักล้างกัน ($0 \times f_c$) จะทำให้ความถี่กลายเป็น 0 ซึ่งจากภาพก็จะเป็น Digital Signal ที่ได้จาก Unipolar NRZ

วงจรสร้างสัญญาณ
ตัวคูณ
sine wave

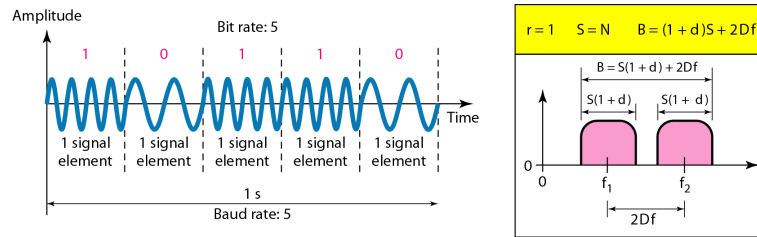
PRACTICE 16 ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

- กำหนดให้ Channel มี Bandwidth เท่ากับ 100 kHz (เริ่มจาก 200 kHz ถึง 300 kHz) แล้ว Bitrate จะมีค่าเป็นเท่าไร เมื่อมีการ Modulate โดยใช้วิธี ASK ที่มี $d = 1$ และ $r = 1$

รูปแบบต่อไปของ ASK ก็คือ Multilevel Amplitude Shift Keying โดยจะเป็นการเปลี่ยน Amplitude ได้มากกว่า 1 ระดับ นอกเหนือจาก 1s และ 0s แต่อย่างไรก็ดี Multilevel ASK นั้น ไม่ได้ใช้วิธีเดียวกับ ASK ปกติ แต่จะใช้วิธีของ QAM ในการสร้างกระบวนการ Multilevel ASK แทน

Frequency Shift Keying (FSK)

การทำ FSK ก็คือการ Modulate ความถี่ของ Carrier Signal ให้สามารถแยกระดับของบิตต่างๆ ได้ สำหรับแบบแรก คือ Binary Frequency Shift Keying โดยจะแปลงบิต 0s ให้คงความถี่เดิมของ Carrier Signal เอาไว้ (ให้เป็น f_1) ส่วนบิต 1s จะเพิ่มความถี่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง (ให้เป็น f_2) โดยความห่างระหว่าง f_1 และ f_2 จะเป็น $2D_f$



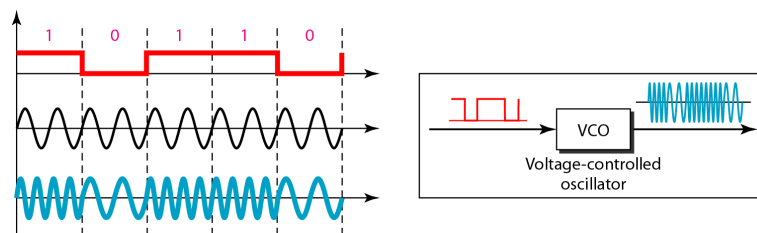
สำหรับ Bandwidth ของ Binary FSK นั้น สามารถหาได้จากการนำ Bandwidth ของความถี่หนึ่ง รวมกับระยะห่างระหว่างความถี่ทั้ง 2 แบบ โดยจะได้สูตรตามภาพด้านบน คือ $B = (1 + d) \times S + 2Df$ ซึ่งค่า $2Df$ ที่ต่ำสุดที่เป็นไปได้ห้ามต่ำกว่า S เนื่องจากจะต้องทำทั้งกระบวนการ Modulation และ Demodulation ได้

PRACTICE 17 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

- กำหนดให้ Channel มี Bandwidth เท่ากับ 100 kHz (เริ่มจาก 200 kHz ถึง 300 kHz) แล้ว Bitrate จะมีค่าเป็นเท่าไร เมื่อมีการ Modulate โดยใช้วิธี FSK ที่มี $d = 1$

Binary

ในการสร้างตัว BFSK นั้น จะมีวิธีการทำได้ 2 แบบ คือ Noncoherent และ Coherent ใน Noncoherent Implementation นั้น จะใช้แนวคิดการสร้าง 2 ASK จาก 2 Carrier Signal ขึ้นมารวมกัน ซึ่งอาจจะเกิดปัญหา Phase ที่ไม่ตรงกันได้ ส่วนใน Coherent Implementation จะใช้เครื่องมือ Voltage-Controlled Oscillator (VCO) เข้ามาใช้ในการเปลี่ยนความถี่ตามความต่างศักย์ไฟฟ้า



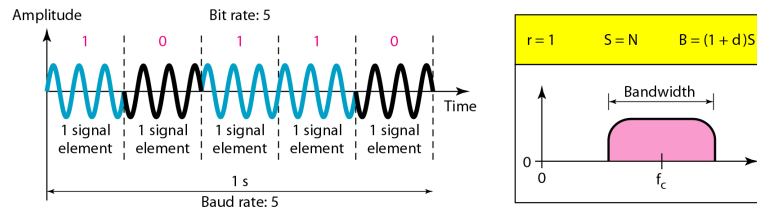
อีกแบบหนึ่งของ FSK ก็คือ Multilevel Frequency Shift Keying ใช้แนวคิดการเพิ่มระดับความถี่ตามระดับของบิต เช่นถ้ามี 4 ระดับ ก็จะมีความถี่ f_1, f_2, f_3 และ f_4 แต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมที่มากเพราะเนื่องจากต้องใช้ Bandwidth จำนวนมาก แต่ก็จะใช้ในกรณีที่ Channel นั้นมี Noise มากๆ โดยจะสามารถหา Bandwidth ของ MFSK ได้จากสูตร $B = L \times S$

PRACTICE 18 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

- หากต้องการส่งข้อมูลจำนวน 3 บิต ด้วย Bitrate 3 Mbps โดยมี Carrier Frequency เป็น 10 MHz คลื่นนี้จะมี Bandwidth เป็นเท่าไร

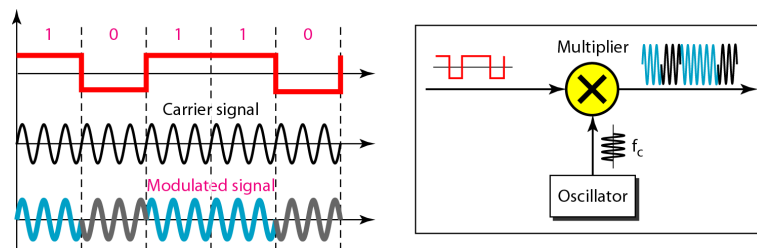
Phase Shift Keying (PSK)

อีกวิธีของการ Modulate คือการ Modulate Phase ของ Carrier Signal เพื่อแยกแยะระดับของบิตต่างๆ เอาไว้ได้ ซึ่งสำหรับแบบแรกคือ Binary Phase Shift Keying นั้น จะใช้ Phase ที่ 0 องศา และ 180 องศา แทนบิต 1s และ 0s ซึ่งใช้แนวคิดคล้ายๆ Binary ASK แต่ข้อดีที่เหนือกว่าคือ ด้วยความที่มีความถี่ที่สูงตลอดเวลาทำให้ Noise สามารถเข้าไปแทรกได้ยาก และยิ่งดีกว่า FSK เพราะใช้ Carrier Signal แค่ 1 คลื่น แต่ข้อเสียคือจะต้องมี Hardware ที่สามารถเคลื่อน Phase ได้

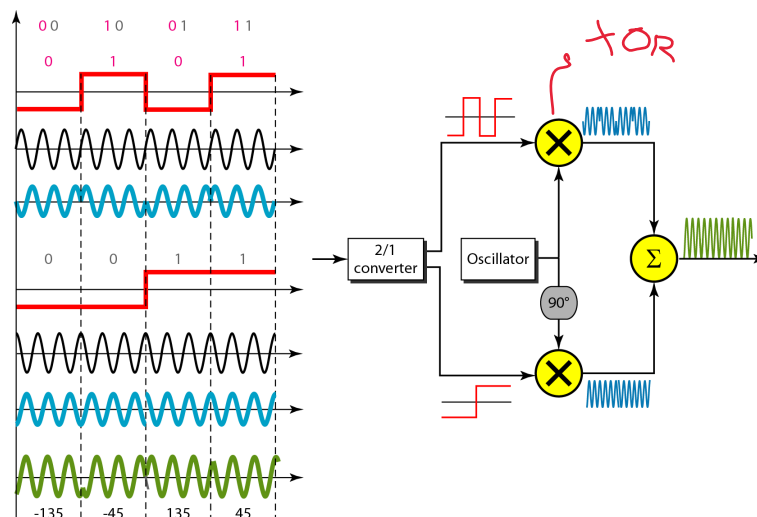


Bandwidth ใน BPSK นั้นใช้วิธีการคำนวณเดียวกับ Binary ASK ก็คือ $B = (1 + d) \times S$

ส่วนวิธีการสร้างกระบวนการ BPSK ขึ้นมาก็ใช้วิธีเดียวกับใน Binary ASK เกือบทั้งหมด คือการใช้ Oscillator ในการสร้าง Carrier Signal ร่วมกับการ Multiply เข้ากับ Digital Signal เพียงแต่จะเปลี่ยน Digital Signal จากใน ASK ที่ใช้เป็น Unipolar NRZ แต่ใช้เป็น Polar NRZ แทน เพราะจะเป็นค่า -1 และ +1



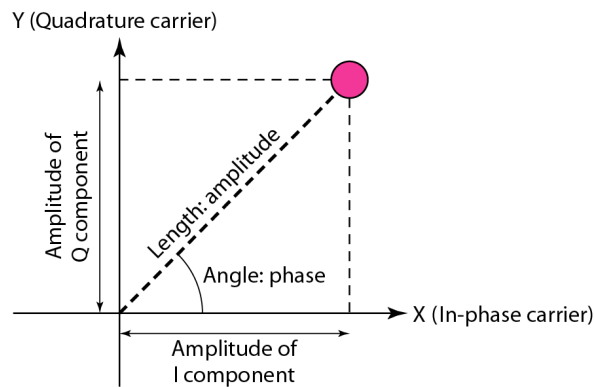
อีกประเภทหนึ่งของ PSK คือรูปแบบ Quadrature Phase Shift Keying (QPSK) โดยจะเป็นการแทน Signal Element 1 Element ด้วยบิต 2 บิต ผ่านการใช้ BPSK ทั้งหมด 2 แบบ โดยจะแบ่งคลื่นเป็น 4 องศา คือ 45, -45, 135 และ -135 องศา ซึ่งจะต้องแยกคลื่นดังกล่าวออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งจะทำกระบวนการรวมคลื่น 0 และ 180 องศาจาก BPSK 1 ส่วน และคลื่น 90 และ 270 องศาจาก BPSK อีก 1 ส่วน



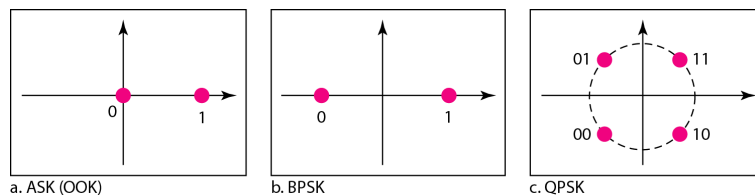
PRACTICE 19 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1. Bandwidth ของการส่งผ่านคลื่นด้วยวิธี QPSK ด้วยความเร็ว 12 Mbps เป็นเท่าใด เมื่อกำหนดให้ค่า $d = 0$

Constellation Diagram

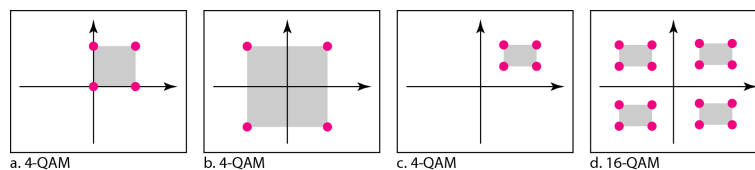


Constellation Diagram จะเป็นกราฟที่จะแสดง Amplitude และ Phase ซึ่ง Diagram นี้จะเหมาะกับการแสดงผลของ Multilevel ASK, PSK หรือ QAM โดยแกน X จะเป็น In-Phase Carrier และแกน Y จะเป็น Quadrature Carrier โดยระยะห่างจากจุดศูนย์จะเป็น Amplitude และมุมที่ทำกับแกน X จะเป็น Phase



Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

อย่างที่ได้ออกว่า PSK มีข้อเสียตรงข้อจำกัดของ Hardware ที่ใช้ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่นำ ASK และ PSK หรือคือจะมีทั้งการเปลี่ยน Amplitude ประกอบกับการเปลี่ยน Phase ของข้อมูล ส่วน Bandwidth ของ QAM นั้น ก็ใช้เหมือนกับ ASK และ PSK ทั้งคู่

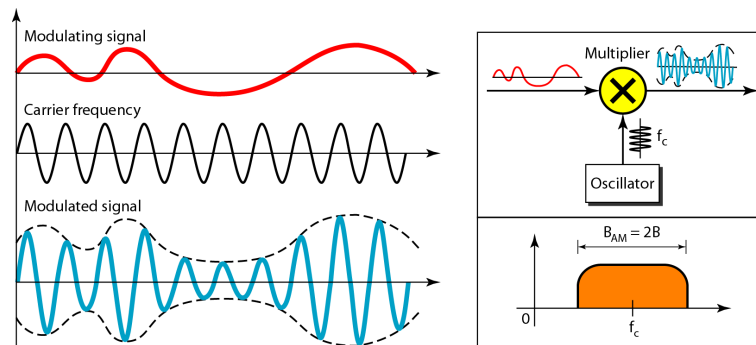


ANALOG-TO-ANALOG CONVERSION

สำหรับ Analog Transmission อีกส่วนหนึ่งก็คือ Analog-to-Analog Conversion ซึ่งจะเป็นการแปลง Analog Data ให้เป็น Analog Signal เพื่อให้เหมาะกับการส่งผ่านข้อมูล โดย Analog-to-Analog Conversion แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ Amplitude Modulation (AM), Frequency Modulation (FM) และ Phase Modulation (PM)

Amplitude Modulation (AM)

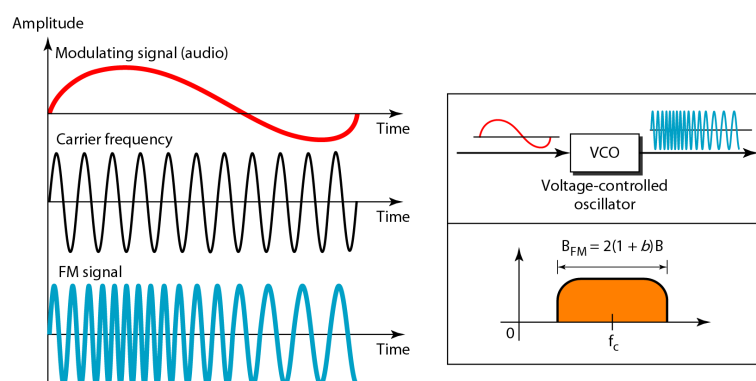
สำหรับ Amplitude Modulation นั้น จะใช้วิธีการเดียวกับ Amplitude Shift Keying (ASK) ใน Digital-to-Analog Conversion คือการ Multiply Carrier Signal เข้าไปใน Analog Signal หลัก (Modulating Signal) เพื่อเพิ่ม Amplitude เข้าไป และจะทำให้มีความถี่ตาม Carrier Signal ทำให้ลดการแทรกโดย Noise ได้ โดยสำหรับ Bandwidth ใน AM นั้น จะมีค่าเป็น $B_{AM} = 2B$



ในคลื่นวิทยุ AM โดยส่วนมากจะใช้ Bandwidth อยู่ที่ 5 kHz ซึ่ง Bandwidth ของสถานีวิทยุ AM จะต้องใช้ Bandwidth ขนาด 10 kHz ซึ่งเป็นมาตรฐานของ FCC ที่อนุญาตให้ใช้ สำหรับช่วงของความถี่จะอยู่ระหว่าง 530 และ 1700 kHz โดยที่ในแต่ละสถานีจะต้องเว้นระยะห่างเอาไว้ 10 kHz

Frequency Modulation (FM)

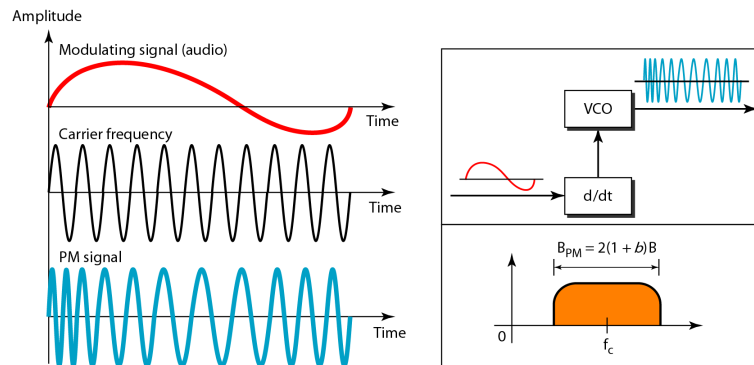
ในการส่งผ่านแบบ Frequency Modulation นั้น จะทำการ Modulate Carrier Signal ด้วยการเพิ่มความถี่เข้าไปตาม Analog Signal หลัก (Modulating Signal) ผ่านการใช้งานเครื่องมือ VCO ที่ใช้ใน FSK มาก่อน ซึ่งสำหรับ Bandwidth ใน FM นั้น จะใช้สูตรการคำนวณเป็น $B_{FM} = 2(1 + \beta)B$ โดย β จะเป็นค่าที่ขึ้นกับเทคนิคการมอดูเลตที่ใช้ ซึ่งตามปกติจะให้ค่า $\beta = 4$



ในคลื่นวิทยุ FM จะมี Bandwidth อยู่ที่ 15 kHz โดยตามมาตรฐานของ FCC จะอนุญาตให้สถานีวิทยุ FM มี Bandwidth อยู่ที่ 200 kHz (β จะมีค่าประมาณที่ 4) และแต่ละสถานีจะต้องเว้นระยะห่างของ Bandwidth ไว้อย่างน้อย 200 kHz

Phase Modulation (PM)

รูปแบบนี้คือการ Modulate Phase เข้าไปรวมกับ Carrier Signal เพื่อเปลี่ยน Phase ให้ตรงกับความต่างศักย์ไฟฟ้า โดยจะต้องมีการปรับความถี่ของคลื่นเพื่อให้ได้ Phase ที่ตรงกับระดับความต่างศักย์ไฟฟ้า ซึ่งจะได้โดยการหาอนุพันธ์ (Derivative) ของความต่างศักย์ไฟฟ้าก่อน เพื่อให้ได้ความชัน และจึงนำความชันที่ได้มาแปลงโดยใช้ VCO เพื่อให้ได้ Phase ตามที่ต้องการ



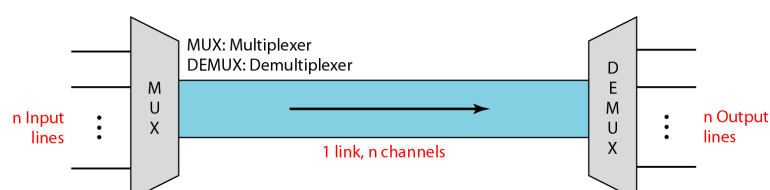
ซึ่งสำหรับ Bandwidth ใน PM นั้น จะใช้สูตรการคำนวณเดียวกับใน FM คือ $B_{PM} = 2(1 + \beta)B$ เพียงแต่ค่า β จะอยู่ในช่วง 1 (for Narrowband) ถึง 3 (for Wideband)

BANDWIDTH UTILIZATION

ในส่วนก่อนหน้า เราจะเลือกวิธีหรือเทคนิคเพื่อให้ Bandwidth มีค่าที่น้อยและเหมาะสมกับการใช้งานให้ได้มากที่สุด ซึ่งในบางครั้งจำนวนของ Bandwidth ที่มีให้ก็มีอยู่มากเกินความจำเป็น ทำให้เราไม่สามารถใช้ Bandwidth เหล่านั้นได้อย่างคุ้มค่า ดังนั้นจึงมีทฤษฎีการปรับแต่ง Bandwidth หรือ Bandwidth Utilization ขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย 2 เทคนิค คือ Multiplexing เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน Bandwidth ที่มีอยู่ และ Spectrum Spreading เป็นการทำให้ Privacy และ Anti-Jamming

MULTIPLEXING

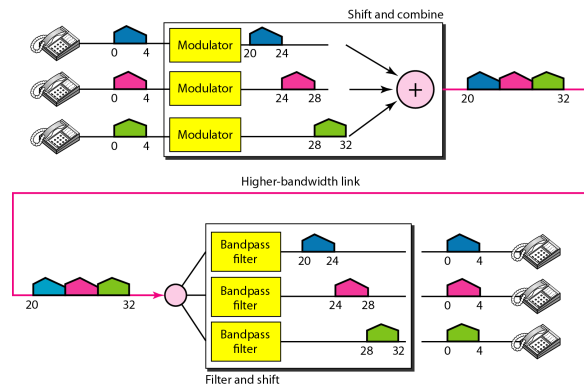
ในกรณีที่ Bandwidth ของ Connection มีค่าที่มากกว่า Bandwidth ของ Device ที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน Bandwidth ของ Connection นั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ จึงเกิดเทคนิคการรวมสัญญาณ หรือ Multiplexing ขึ้น โดยเทคนิคนี้จะอนุญาตให้เกิดการส่งผ่านสัญญาณได้มากกว่า 1 สัญญาณพร้อมกัน จะเป็นการทำให้ Bandwidth ได้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าขึ้น โดยการทำให้ Multiplexing นั้น จะใช้ตัว Multiplexer (MUX) เป็นตัวรวมสัญญาณ และ Demultiplexer (DeMUX) เป็นตัวแยกสัญญาณที่ถูกรวม



โดยเทคนิคการรวมคลื่น หรือ Multiplexing แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ Frequency-Division Multiplexing (Analog), Wavelength-Division Multiplexing (Analog) และ Time-Division Multiplexing (Digital)

Frequency-Division Multiplexing (FDM)

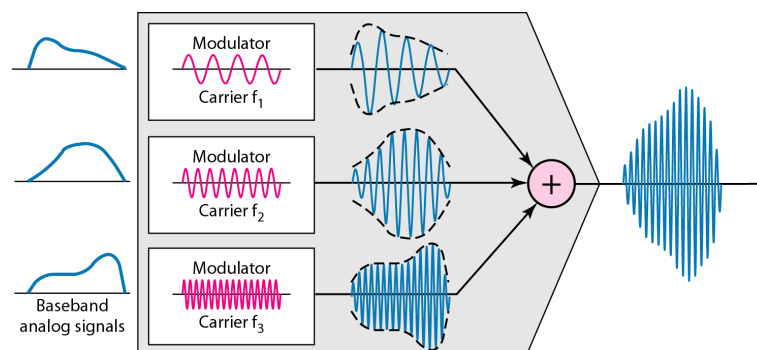
FDM เป็นเทคนิคในการรวมสัญญาณแบบ Analog โดยจะให้ในแต่ละ Analog Signal มาทำการ Modulate กับ Carrier Signal ที่ต่างชนิดกัน จากนั้นนำมารวมกันผ่าน MUX จะทำให้ได้ Analog Signal ที่เกิดขึ้นมาจากการรวม Analog Signal ตัวอื่นๆ



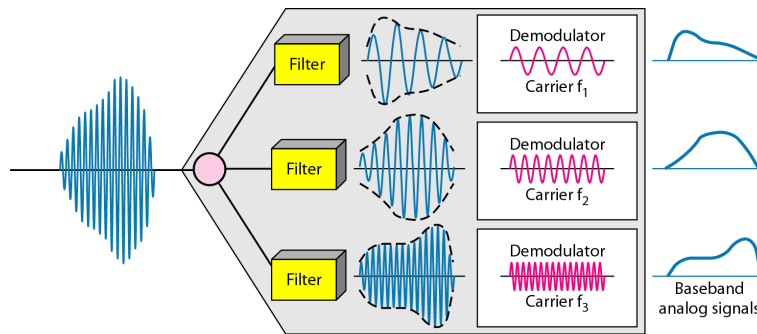
ซึ่งภายใน Channel ระหว่าง MUX และ DeMUX จะถูกแบ่งเป็นหลายๆ Channel ย่อยๆ และเพื่อให้แต่ละ Channel ทับซ้อนกัน จะใช้ Bandwidth ที่ยังเหลืออยู่ มาเป็นตัวแบ่ง โดยจะเรียก Bandwidth ส่วนที่ใช้แบ่ง Channel ย่อยๆ นี้ว่า Guardband



กระบวนการในการรวมสัญญาณนั้นจะใช้ Modulator ในการรวม Analog Signal กับ Carrier Signal ในแบบต่างๆ ที่มีความถี่ต่างกัน เช่น f_1 , f_2 และ f_3 ขึ้นมา แล้วนำมารวมกัน โดยจะส่งผ่านไปในแต่ละช่วง Bandwidth ที่ต่างกัน



ในการแยกสัญญาณออกจากกันก็จะใช้ DeMuX แยกสัญญาณออกมาเป็นสัญญาณย่อยๆ และสุดท้ายก็จะใช้ Demodulator ให้การแยก Carrier Signal ออกจาก Analog Signal เดิม



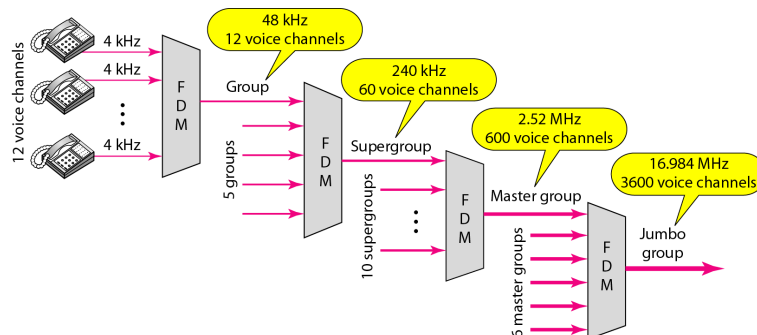
เย้ ๓:๒๐ ได้ข้อห้ายแล้ว

PRACTICE 20 ✓ ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

- มี Connection หนึ่ง ถูกแบ่งเป็น 5 Channels ย่อยๆ โดยแต่ละ Channel มี Bandwidth ขนาด 100 kHz ถ้าต้องใช้ Guardband ขนาด 10 kHz แล้วขนาด Bandwidth ขั้นต่ำของ Connection นี้เป็นเท่าใด

นี้ในห้จนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ

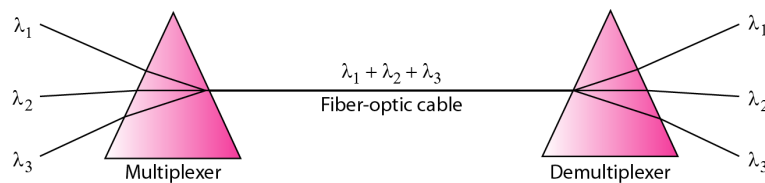
ในเครือข่ายโทรศัพท์นั้น จะใช้รูปแบบ Analog Hierarchy โดยจะค่อยๆ จับกลุ่มสัญญาณ Analog เป็นกลุ่มละ 12 สัญญาณ (สัญญาณละ 4 kHz) จากนั้นจะจับกลุ่มของกลุ่มดังกล่าวรวมกันอีก 5 สัญญาณ เป็นกลุ่มใหญ่เรียกว่า Supergroup และก็จะจับ Supergroup รวมกันอีก 10 สัญญาณ เรียกว่า Mastergroup สุดท้ายก็จะจับ Mastergroup รวมกันอีก 6 สัญญาณ เรียกว่า Jumbogroup ซึ่งจะมีทั้งหมด 3600 ช่องสัญญาณที่สามารถใช้งานได้ พร้อม Bandwidth 16.984 MHz โดยทั้งหมดจะถูกจับกลุ่มกันโดยใช้เทคนิค FDM



และในความเป็นจริง ในหลายๆ กรณี ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ MUX และ DeMUX ในการทำเทคนิค FDM หากมีการจัดสรร Carrier Signal กันอย่างดี

Wavelength-Division Multiplexing (WDM)

เป็นกระบวนการรวมสัญญาณโดยใช้ความกว้างของคลื่น ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้ในพวก Fiber-Optic Cable ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพวกใยนำแสงจะมี Data Rate ที่สูงอยู่แล้ว ทำให้ Bandwidth ไม่จำเป็นต้องมีมาก ดังนั้นหากใน Connection นั้นมี Bandwidth ที่มาก ก็เหมาะสมแก่การใช้ Multiplexing เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

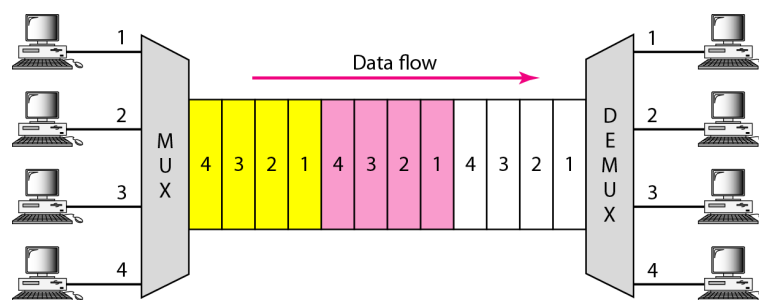


จะใช้หลักการของ Prism ในการรวม Optical Signal เข้ามา เปรียบเสมือนเป็น MUX และใช้ Prism อีกตัวในการแยก Optical Signal ออกจากกัน เปรียบเสมือนเป็น DeMUX

WDM ถูกเอาไปใช้ในเครือข่าย SONET ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ Multiplex และ Demultiplex ใยนำแสง (Optical Fiber Lines) และจริงๆ ยังมีเทคนิคที่พัฒนาจาก WDM ก็คือ Dense WDM หรือ DWDM ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่า WDM ทั่วไป

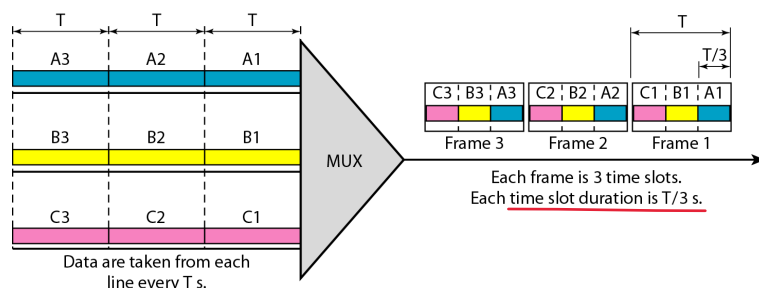
Time-Division Multiplexing (TDM)

Time-Division Multiplexing เป็นกระบวนการรวมสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) โดยจะใช้วิธี Time-Sharing สลับดึง Digital Signal ในแต่ละ Device เข้ามาอยู่ใน Channel เพื่อส่งต่อไปยังเป้าหมายของแต่ละ Signal หรือเป็นการรวม Low-Rate Channel ให้เป็น High-Rate Channel ซึ่ง TDM แบ่งเป็น 2 แบบ คือ Synchronous TDM และ Statistical TDM

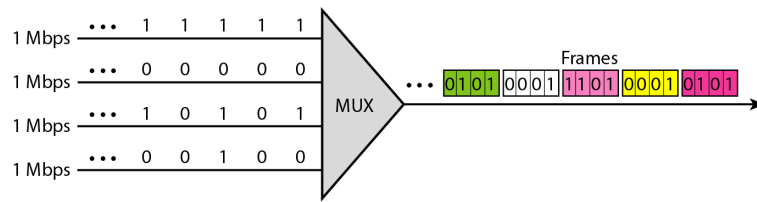


Synchronous Time-Division Multiplexing

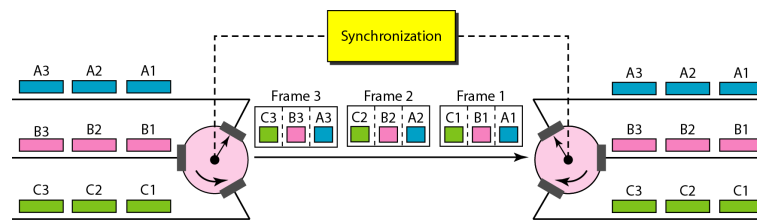
ใน Synchronous TDM นั้น แต่ละ Device ที่เชื่อมต่อกับ MUX จะต้องแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆ ซึ่งในแต่ละจังหวะจะเปิดให้นำข้อมูลออกไปเพียงเวลา T หน่วย และจะนำออกพร้อมกันทุก Device ซึ่งสุดท้ายข้อมูลที่ออกมาในแต่ละ Device จะมีขนาดเวลา T/n หน่วย เรียกว่า Time Slot จากนั้นจะนำมาเรียงต่อกันเป็น Frame ขนาดเวลา T หน่วยพอดี ต่อ 1 จังหวะ



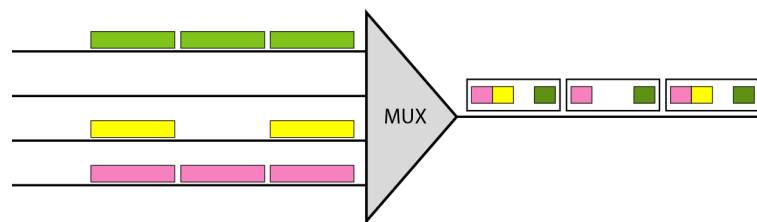
โดยสรุปคือ Synchronous TDM จะทำให้ Data Rate เพิ่มขึ้น n เท่า และขนาดเวลาของข้อมูลลดลง n เท่า ดังนั้น จะในแต่ละจังหวะ ข้อมูลที่เข้าจะเข้าครึ่งละ n หน่วย (แม้ว่าขนาดเวลาของข้อมูลจะน้อยลง แต่ข้อมูลยังคงเท่าเดิม)



สำหรับ MUX และ DeMUX นั้น เราสามารถใช้ร่วมกับ Fast-Rotating Switch ได้ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการทำ Synchronization โดยในแต่ละฝั่งของ MUX และ DeMUX นั้น Switch ที่ใช้จะหมุนสวนทางกัน โดยจะเรียกกระบวนการนี้ว่า Interleaving



แต่อย่างไรก็ดี Synchronize TDM ก็จะมีข้อเสียหากเจอข้อมูลที่เป็นรูปแบบ Empty Slot หรือข้อมูลเปล่า ซึ่ง Synchronize TDM ก็ยังคงต้องทำงานแบบดั่งที่ละ Time Slot ออกไปจากในแต่ละ Device เช่นเดิม ทำให้ในช่วงเวลาที่เป็น Empty Slot นั้น Frame ก็จะเก็บ Empty Slot เข้าไปด้วย

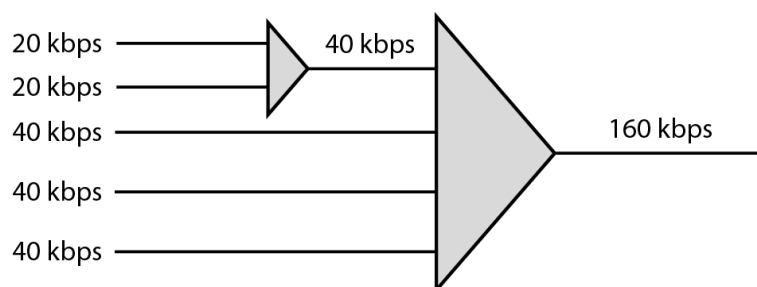


รู้ใจเก๊ยอ

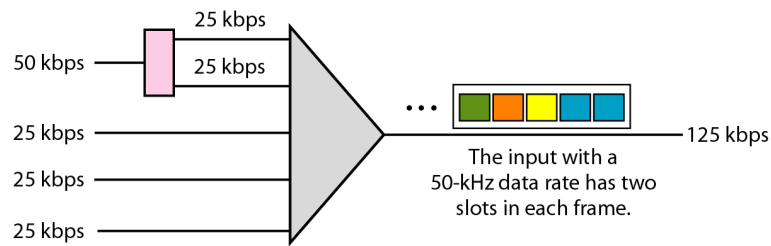
Data Rate Management

ถ้า Data Rate ในแต่ละ Device ไม่เท่ากัน อาจจะทำให้ข้อมูลที่ปล่อยไปเพี้ยนได้ ดังนั้นจะต้องมีการใช้เทคนิคที่ทำให้ Data Rate ในแต่ละ Device มีความสม่ำเสมอ โดยเทคนิคดังกล่าว ได้แก่ Multilevel Multiplexing, Multiple-Slot Allocation และ Pulse Suffering

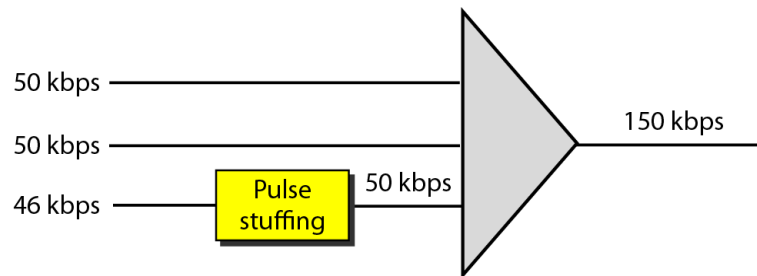
สำหรับ Multilevel Multiplexing นั้น จะเป็นวิธีที่จะรวม Digital Signal ที่น้อยกว่าอันอื่นเข้าด้วยกันเพื่อให้ Data Rate เทียบเท่ากับ Device เครื่องอื่น



สำหรับ Multiple-Slot Allocation นั้น จะตรงข้ามกับ Multilevel Multiplexing โดยจะเป็นการแยกสัญญาณที่มี Data Rate มากกว่าตัวอื่นๆ ให้น้อยลง เทียบเท่ากับ Device เครื่องอื่น

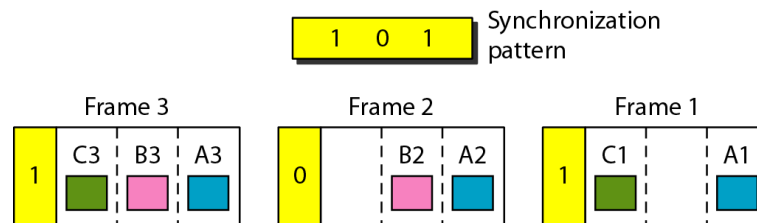


ส่วนอันสุดท้ายคือ Pulse Suffering (Bit Padding, Bit Suffering) จะเป็นตัวเติม Bit ให้เต็มตาม Bitrate ที่ต้องการ โดยบิตที่เติมไปจะไม่มีค่าอะไร เรียกว่า Dummy Bit

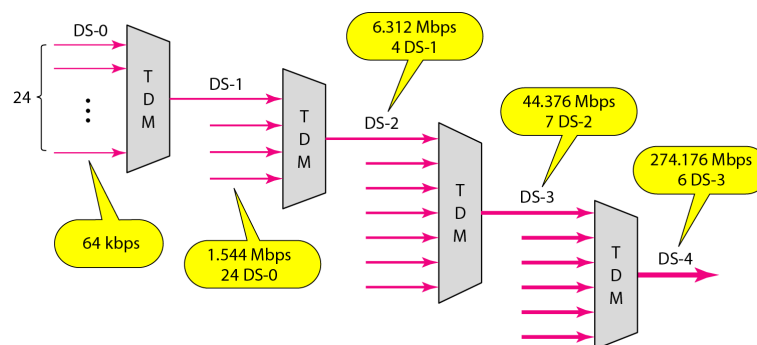


Frame Synchronization

การจับจังหวะของ Frame นั้น จะใช้การเติมบิตให้ในแต่ละ Frame เรียกว่า Framing Bits ซึ่งจะเป็นบิต 0s และ 1s เรียงกันเป็นรูปแบบ (Pattern) ซึ่ง DeMUX ก็จะทำการ Demultiplex ตาม Synchronization Pattern ดังกล่าว



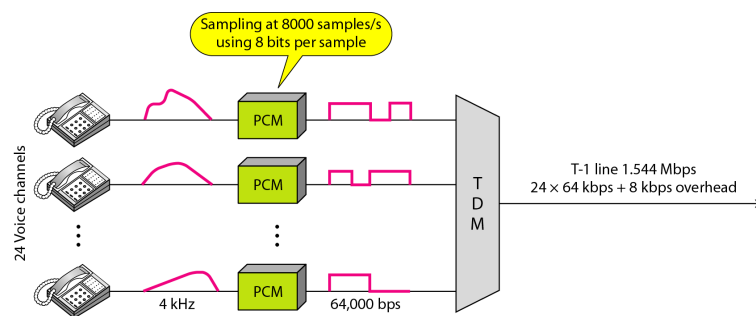
Digital Signal Service



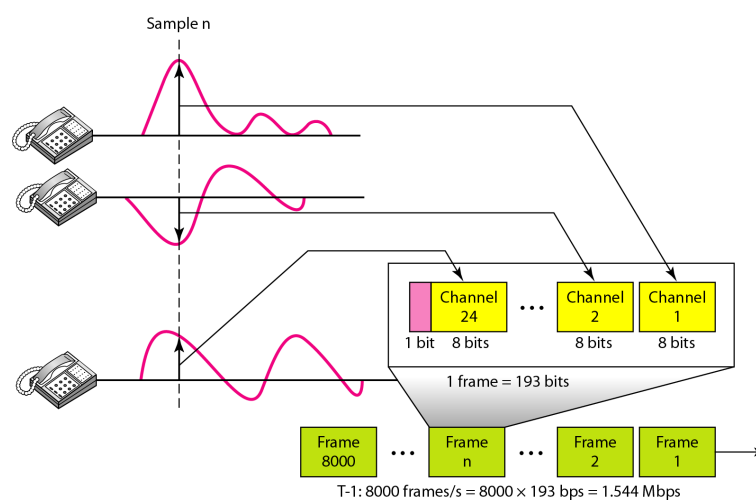
Digital Signal Service ก็คือ Digital Hierarchy ซึ่งจะคล้ายๆ กับ Analog Hierarchy ที่ได้เกริ่นไปในช่วงก่อนหน้านี้ โดย Digital Signal Service จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ DS-0, DS-1, DS-2, DS-3 และ DS-4 ซึ่งสำหรับใน DS-1 ถึง DS-4 นั้น จะใช้ T Lines ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มี Data Rate และ Channel ได้พอดีกับที่ต้องการใน DS-1 ถึง DS-4 โดยจะเรียกว่า T-1 ถึง T-4 (ส่วน DS-0 เป็นเพียงแค่รูปแบบเริ่มต้นเท่านั้น ยังไม่ถือว่าเป็น Service)

Service	Line	Rate (Mbps)	Voice Channels
DS-1	T-1	1.544	24
DS-2	T-2	6.312	96
DS-3	T-3	44.736	672
DS-4	T-4	274.176	4032

และเนื่องด้วย T Lines เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง จึงถูกนำมาใช้ใน Analog Transmission ด้วย แม้ว่าตามปกติจะใช้เพียงแค่ใน Digital Transmission ดังนั้นจึงต้องมีการทำ Pulse Code Modulation หรือ PCM เพื่อทำ Sampling กับ Analog Signal ให้เป็น Digital Signal จึงค่อยมาทำกระบวนการเดียวกับ Digital Signal Service



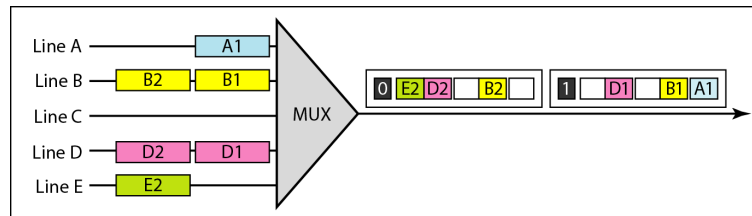
และถ้าสังเกตให้ชัดเจน จะเห็นว่าในระหว่างชั้นของ DS Service จะมีการคำนวณค่า Overhead เพิ่มเติมเข้าไปด้วย โดย Overhead จะคำนวณจาก Framing/Synchronization Bits ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น



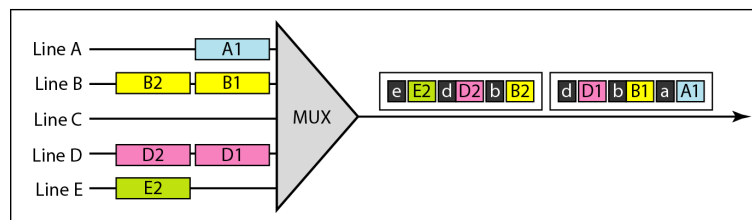
สำหรับในทางทวิขั้วโรปนั้น จะใช้ T Lines อีกแบบหนึ่ง ซึ่งจะเรียกว่า E Lines โดยกระบวนการต่างๆ จะเหมือนกันทั้งหมด แตกต่างกันที่ Data Rate และ Channel ในแต่ละระดับ

Statistical Time-Division Multiplexing

เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ TDM ซึ่งเอามาแก้ไขปัญหา Empty Slot ใน Synchronous TDM โดยจะดึงข้อมูลที่ไม่เป็น Empty Slot มาใส่ใน Frame เท่านั้น แต่ใน Time Slot ของแต่ละ Frame ก็จะต้องมีการระบุตัว Address ของ Device ที่เป็น Sender ด้วย เพราะไม่มี Index เหมือนใน Time Slot ของ Synchronous TDM และใน Statistical TDM ก็ไม่จำเป็นต้องมี Framing Bit เพราะเนื่องจากแต่ละ Time Slot มี Address ของ Device เป้าหมายอยู่แล้ว



a. Synchronous TDM

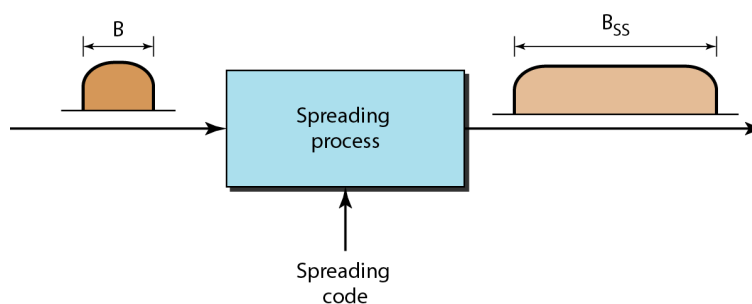


b. Statistical TDM

แต่ Statistical TDM ในหลายๆ ครั้ง อาจจะใช้ไม่ได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร เช่น หากข้อมูลที่จะส่งมีขนาด 1 บิต แต่ Address มีขนาดถึง 3 บิต ซึ่งเมื่อเทียบกับ Synchronous TDM จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพต่างกันโดยชัดเจน ส่วน Bandwidth ของ Channel รวมตามปกติแล้ว จะมีค่าน้อยกว่าผลรวม Bandwidth ของทุก Channel ที่เป็น Sender มารวมกัน

SPREAD SPECTRUM

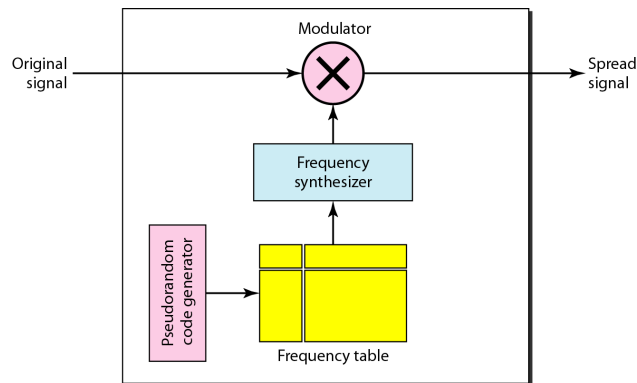
ใน Multiplexing จะเป็นวิธีการที่ทำให้ใช้ Bandwidth ได้คุ้มค่าที่สุด ส่วนสำหรับ Spread Spectrum นั้น ก็จะเป็นการขยาย Bandwidth เพื่อให้เหมาะกับ Bandwidth ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว Spread Spectrum จะถูกใช้ใน Wireless Application โดย Application เหล่านี้จะใช้ตัวกลางเป็น อากาศ ดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหา Interception จาก Eavesdropper (ดักฟัง) และ Jamming ส่วนนอกเหนือจากการแก้ปัญหาเหล่านี้แล้ว Spread Spectrum ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัย อันเป็นผลมาจากการขยาย Bandwidth ($B_{SS} \gg B$) ฉะนั้นก็จะเหมือนมีเกราะป้องกันชั้นนอกของข้อมูล



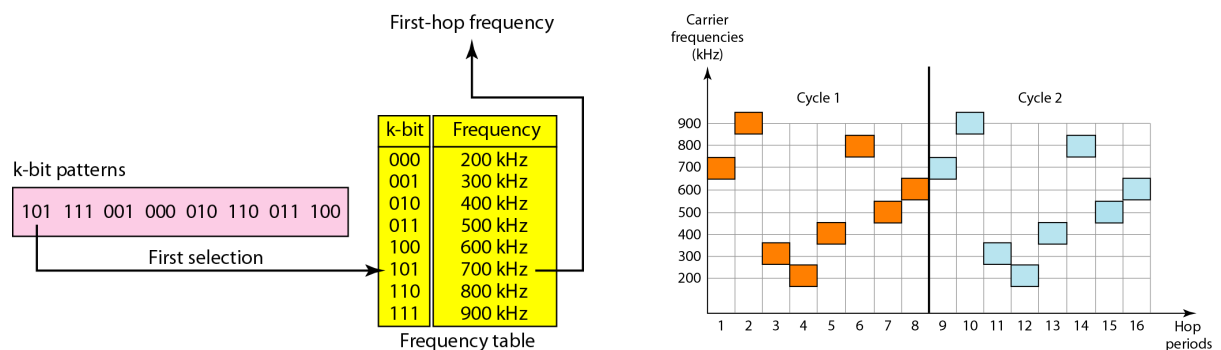
สำหรับเทคนิคที่ใช้ใน SS นั้น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) และ Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

FHSS นั้น จะใช้วิธีในการเพิ่ม Bandwidth ผ่านการผสม Source Signal ให้เข้ากับ Carrier Signal หลายๆ รูปแบบ ที่มีความถี่ต่างกัน ซึ่งจะทำให้ $B_{FHSS} \gg B$



โดยที่ระดับความถี่ที่ต่างกันจะมาจากการสุ่มค่าด้วย Pseudorandom Code Generator ซึ่งจะเอาไป Map เข้ากับ Frequency Table เพื่อให้ได้ความถี่ของ Carrier Signal ออกมาให้ Modulator ผสมเข้ากับ Source Signal โดยเมื่อสุ่มแล้ว จะไม่สุ่มซ้ำกับตัวเดิม และเมื่อสุ่มได้ครบทุกตัวแล้ว จะเริ่มใหม่โดยใช้ค่าชุดเดิมที่เคยสุ่มไว้แล้ว (เก็บเป็น Pattern) กล่าวคือจะสุ่มเลือก Pattern เพียงครั้งแรกเท่านั้น เรียกว่าเป็น FHSS Cycle

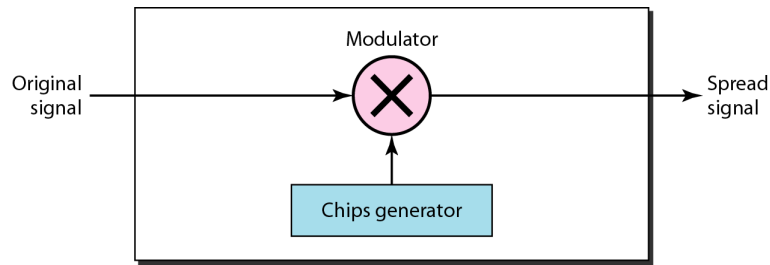


ซึ่งกระบวนการแบบ FSHH นั้น จะมีลักษณะคล้ายกับ Frequency-Division Multiplexing ที่ให้ Signal แต่ละตัว มา Modulate กับ Carrier Signal ต่างความถี่กัน โดยใน FSHH นั้น เราจะสามารถแบ่ง Bandwidth ออกไปได้ตามจำนวน ระดับความถี่ที่ใช้เปลี่ยน

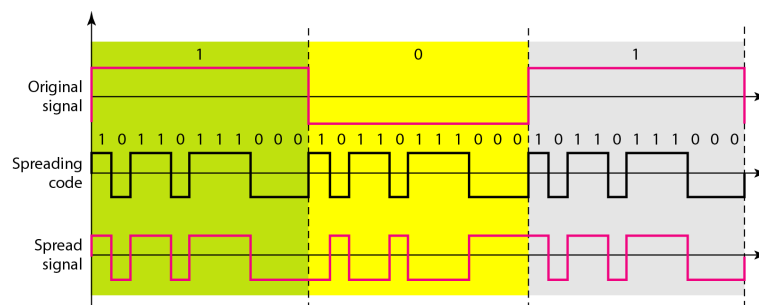
อ้างอิง (ข้อสอบเก่า)

Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)

ในวิธี DSSS จะใช้วิธีการเพิ่ม Bit พิเศษเข้าไปใน Source Signal โดยจะเรียกว่า Chip (Spreading Code) โดยจะสร้าง Chip ขึ้น แล้วทำการ Modulate รวมกับ Source Signal ปกติ (โดยที่ Chip ที่สร้างขึ้นจะมีความถี่ที่สูงกว่า n เท่า) ซึ่ง จะเรียกอัตราการแทน Chip ว่า Chip Rate

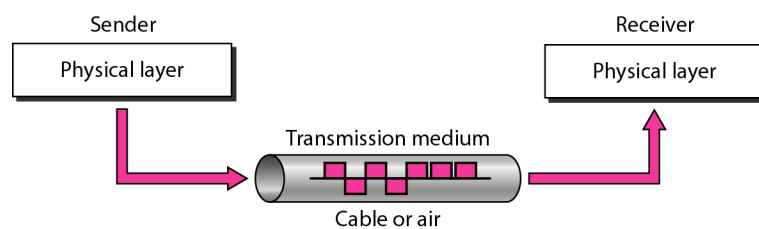


สำหรับ Spreading Sequence ที่ใช้ใน Wireless LAN นั้นจะเป็น Barker Sequence ซึ่งมีขนาดเท่ากับ 11 บิต ดังนั้นในแต่ละ 1 บิตเดิม จะมี Signal Rate เพิ่มขึ้นเป็น 11 บิต ซึ่งข้อดีของ DSSS คือ จะช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกรู้ข้อมูลที่แท้จริงอีกด้วย ถ้าเราใช้ Spreading Code ที่ต่างกัน



TRANSMISSION MEDIA

การส่งผ่านข้อมูลในระดับ Physical Layer นั้น จะต้องใช้ตัวกลางส่งผ่าน หรือ Transmission Medium ซึ่งจริงๆ แล้วเราจะจัดได้ว่าเป็น Layer แฝงที่อยู่ด้านล่างของ Physical Layer ไปอีก โดยจะเรียกชั้นนี้ว่า Transmission Media



Transmission Medium

ตัวกลางส่งผ่าน คือ สิ่งที่ย้ายข้อมูลจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดจบได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว Transmission Medium จะเป็น อากาศ, สายนำไฟฟ้า และ Fiber-Optic Cable

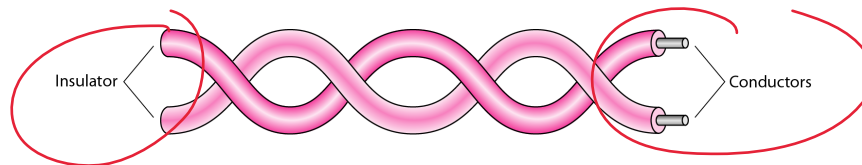
สำหรับสื่อส่ง หรือ Transmission Media จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Guided Media และ Unguided Media

โดย Guided Media หรือสื่อแบบมีสาย (Wired) ประกอบด้วย Twisted-Pair Cable, Coaxial Cable และ Fiber-Optic Cable

สาย Lan

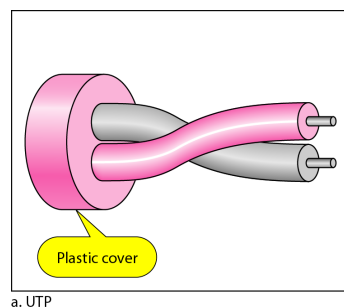
Twisted-Pair Cable

สายบิดเกลียวคู่ (Twisted-Pair Cable) จะเป็นสายที่สร้างจากตัวนำไฟฟ้า (Conductor) 2 อันมาหุ้มด้วยตัวฉนวนไฟฟ้า (Insulator) แล้วนำมาบิดให้เป็นเกลียว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การใช้งานในการส่งผ่านข้อมูลจะใช้เพียงสายเส้นเดียวเท่านั้น ส่วนอีกเส้นหนึ่งเป็น Ground

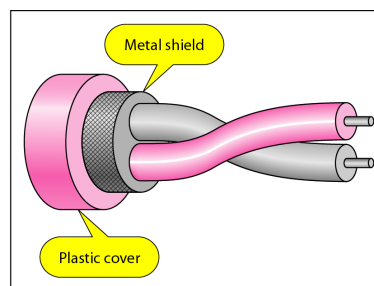


หากเวลาโดนรบกวนด้วย Noise ทั้งสองสายจะโดนรบกวนพร้อมกัน แต่เนื่องด้วยสายหนึ่งมีข้อมูล อีกสายหนึ่งไม่มีข้อมูล ทำให้สามารถตรวจสอบหาความต่างระหว่างสองเส้นแล้วนำเอา Noise ที่ไม่ต้องการออกไปได้

สำหรับ Twisted-Pair Cable นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Unshielded Twisted-Pair Cable (UTP) หรือแบบไม่มีเกราะหุ้ม และ Shielded Twisted-Pair Cable (STP) หรือแบบมีเกราะหุ้ม โดย STP จะดีกว่า UTP ในด้านการป้องกัน Noise ที่ดีกว่า แต่จะมีต้นทุนที่สูงกว่า และเนื่องด้วย STP เป็นการพัฒนาย่อยออกมาจาก IBM จึงไม่ได้มีการระบุมาตรฐานกลางใดๆ



a. UTP



b. STP

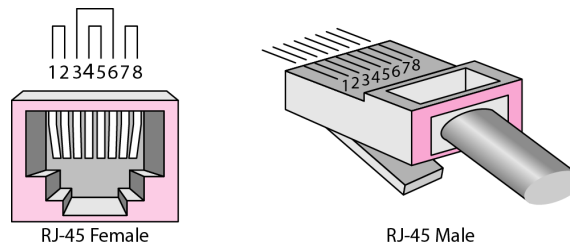
Unshielded Twisted-Pair Cable (UTP)

สำหรับประเภทของ Unshielded Twisted-Pair Cable (UTP) จะถูกแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ตามมาตรฐานของ Electronic Industries Association (EIA) โดยไล่ลำดับตามคุณภาพ

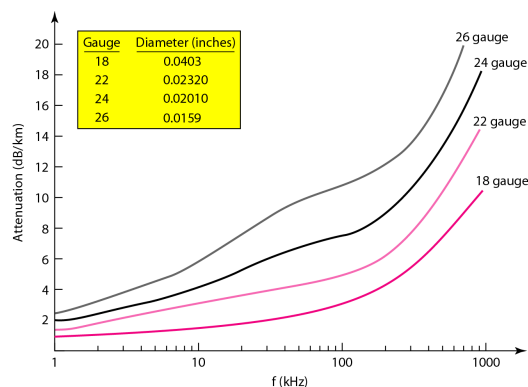
Category	Specification	Data Rate (Mbps)	Use
1	Unshielded twisted-pair used in telephone	< 0.1	Telephone
2	Unshielded twisted-pair originally used in T-lines	2	T-1 lines
3	Improved CAT 2 used in LANs	10	LANs
4	Improved CAT 3 used in Token Ring networks	20	LANs
5	Cable wire is normally 24 AWG with a jacket and outside sheath	100	LANs

5E	An extension to category 5 that includes extra features to minimize the crosstalk and electromagnetic interference	125	LANs
6	A new category with matched components coming from the same manufacturer. The cable must be tested at a 200-Mbps data rate.	200	LANs
7	Sometimes called SSTP (shielded screen twisted-pair). Each pair is individually wrapped in a helical metallic foil followed by a metallic foil shield in addition to the outside sheath. The shield decreases the effect of crosstalk and increases the data rate.	600	LANs

โดยส่วนเชื่อมต่อของ UTP นั้น จะใช้สาย RJ45 (Registered Jack 45) ซึ่งจากลักษณะของสายนั้น จะเป็นสายประเภท 1 ทาง (ใส่เข้าได้ทางเดียว)



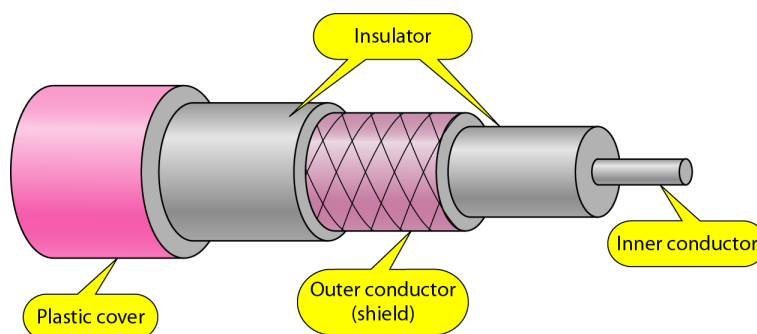
ซึ่งประสิทธิภาพของสายจะวัดจาก Attenuation (Power/Noise Reduction) เทียบกับความถี่และระยะทาง โดยมีหน่วยเป็น dB/km และ Gauge เป็นความหนาของสาย และสำหรับการใช้งานของ UTP นั้น ถูกเอาไปใช้ในสายโทรศัพท์ และเทคโนโลยี DSL (ทางโทรศัพท์)



Jack

Coaxial Cable

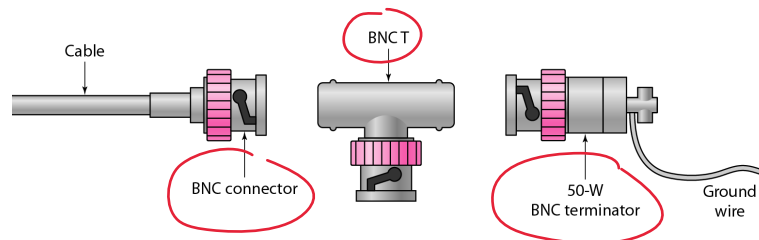
สาย Coaxial นั้น จะเป็นสายที่สามารถส่งผ่านในย่านความถี่ที่สูงกว่า Twisted-Pair Cable ได้ เนื่องจากใน Twisted-Pair Cable นั้น จะใช้สายตัวนำถึง 2 เส้น โดยที่แต่ละเส้นไม่ได้มีหน้าที่ไปในทางเดียวกันอย่างชัดเจน สำหรับใน Coaxial Cable นั้น จะมี Conductor เป็นแกนกลางข้างใน จากนั้นจะปิดด้วย Insulator และทับด้วย Conductor ล้อมเอาไว้ ด้านนอกอีก เรียกว่า Outer Conductor เพื่อป้องกัน Noise สุดท้ายก็จะปิดด้วย Insulator



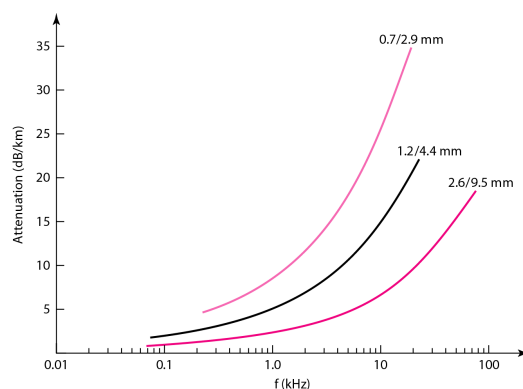
สำหรับ Coaxial Cable นั้น จะมีการแบ่งโดยใช้ Radio Government (RG) Rating ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่กำกับรูปแบบของ Coaxial Cable ทั้งด้านขนาด การทอหุ้ม ประเภท ดังตารางต่อไปนี้

Category	Impedance	Use
RG-59	75 Ω	Cable TV
RG-58	50 Ω	Thin Ethernet
RG-11	50 Ω	Thick Ethernet

สำหรับส่วนเชื่อมต่อของ Coaxial Cable จะเป็นตัว Bayonet Neill-Concelman (BNC) โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทที่นิยม คือ BNC (ใช้ต่อกับ Device), BNC T (ใช้กับเครือข่าย Ethernet ในการเชื่อมต่อระหว่าง Device) และ BNC Terminator (ใช้เพื่อปิด Cable ไม่ให้มีการสะท้อนของสัญญาณ)

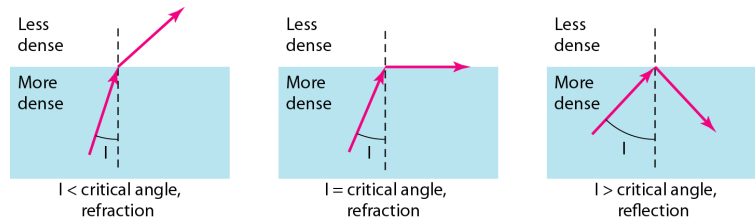


โดยประสิทธิภาพของ Coaxial Cable เมื่อเทียบกับ Twisted-Pair Cable นั้น จะเห็นได้ว่า Coaxial Cable มี Bandwidth ที่มากกว่าแต่จะมีสัญญาณที่อ่อนกว่า ทำให้ต้องใช้ Repeater เข้ามาช่วย ซึ่งสำหรับ Coaxial Cable นั้น ในอดีตทุกใช้ในเครือข่ายโทรศัพท์อย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันถูกแทนที่โดย Fiber-Optic Cable ไปแล้ว นอกเหนือจากเครือข่ายโทรศัพท์ ในอดีตก็มีการใช้ในด้าน Cable TV และ Ethernet LANs

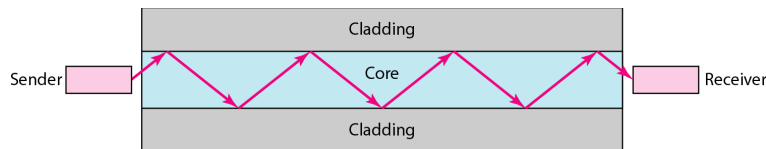


Fiber-Optic Cable

ใยนำแสง (Fiber-Optic Cable) นั้นเป็นใยที่ทำมาจากแก้วหรือพลาสติก โดยจะเป็นตัวส่งผ่านสัญญาณในรูปแบบของแสง ซึ่งหลักการทำงานของแสงนั้น แสงจะเคลื่อนที่ผ่านสารเดี่ยว (Uniform Substance) แต่หากเคลื่อนที่ไปจากความหนาแน่นหนึ่งไปยังอีกความหนาแน่นหนึ่ง ทำให้แสงเกิดการหักเห (Refraction) ได้ โดยรูปแบบการหักเหจะตรวจสอบจาก Angle of Incidence (I) เทียบกับ Critical Angle ดังภาพ ซึ่ง Fiber-Optic Cable ก็ใช้หลักการการสะท้อน (Reflection) เมื่อ Angle of Incidence มีค่ามากกว่า Critical Angle



โดยลักษณะของ Fiber-Optic Cable จะใช้การสะท้อนแสงให้หักเหไปเรื่อยๆ จนถึงปลายทาง โดยสิ่งที่ทำให้สะท้อนคือ **Cladding** โดยจะเป็นวัสดุความหนาแน่นต่ำ เมื่อเทียบกับแกนกลางที่มีความหนาแน่นสูงกว่า ทำให้เกิดการสะท้อนไปเรื่อยๆ ตามทฤษฎี และสำหรับ Fiber-Optic Cable จะแบ่งเป็น 2 Propagation Modes คือ **Multimode** และ **Single Mode**



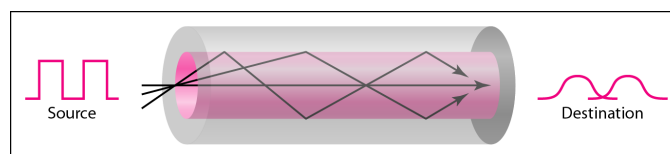
Multimode

Multimode คือการส่งแสงไปมากกว่า 1 เส้น โดยจะส่งไปในทิศทางที่ต่างกัน ซึ่งวิธีการเดินทางของแสงจะขึ้นกับแกนกลางของ Fiber-Optic Cable โดย Multimode จะแบ่งประเภทของ Cable เป็น 2 แบบ คือ **Step Index Cable** และ **Graded Index Cable**

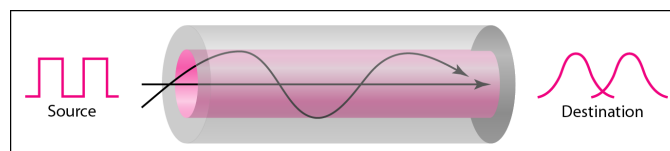
Multimode, Step Index Cable จะใช้วิธีสะท้อนกับ Cladding แบบหักเหไปเรื่อยๆ คำว่า Step Index หมายความว่าถึงการหักเหแบบทันที (Sudden) ซึ่งเกิดจากความหนาแน่นใน Core ที่คงที่ตลอดทุกจุด ส่วน Graded Index Cable จะสะท้อนไปในแบบเดียวกัน แต่จะลด Distortion ของสัญญาณลงไป ซึ่งเกิดจาก Core ที่ตรงกลางจะมีความหนาแน่นมากที่สุดแล้วค่อยๆ ลดระดับลงไปเรื่อยๆ จนถึงเขตของ Core

Single Mode

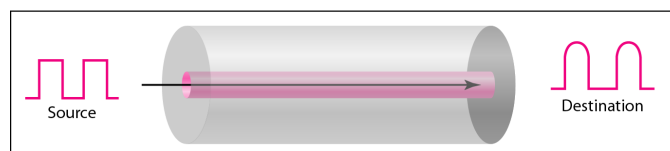
Single Mode ใช้รูปแบบของ Step Index Cable แต่ย่อส่วน Core (Small Diameter) เพื่อจำกัดการส่งเพียงแค่ว่าเดียว ซึ่งการเคลื่อนที่ของแสงจะใกล้เคียงกับแนวนอน (Horizontal)



a. Multimode, step index



b. Multimode, graded index

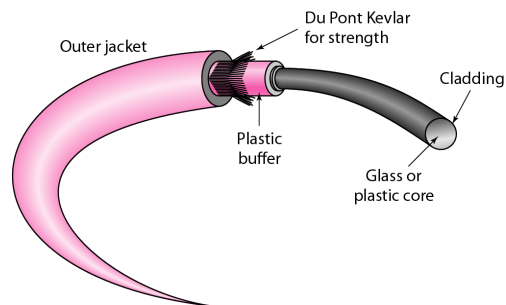


c. Single mode

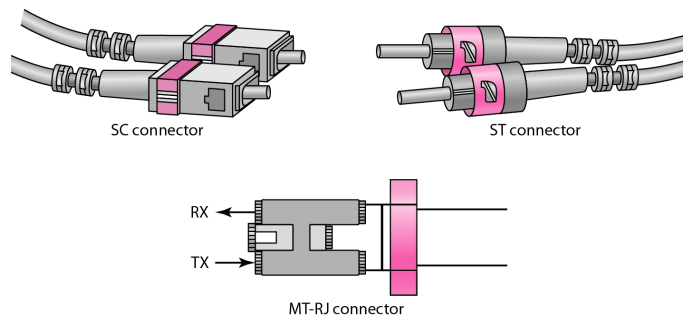
Type	Core (μm)	Cladding (μm)	Mode
50/125	50.0	125	Multimode, graded index
62.5/125	62.5	125	Multimode, graded index
100/125	100.0	125	Multimode, graded index
7/125	7.0	125	Single mode

Fiber-Optic Composition

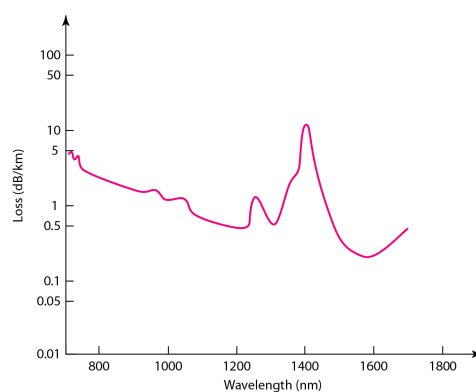
ภายนอกของ Fiber-Optic Cable จะถูกห่อหุ้มไปด้วย Outer Jacket ที่สร้างจาก PVC หรือ Teflon และข้างในต่อจาก Outer Jacket นั้นจะเป็น Kevlar ซึ่งเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรง เนื่องจากเป็นวัสดุกันกระสุน (Bulletproof) และภายในนั้นก็จะเป็น Plastic และส่วนที่เป็น Core ของ Fiber-Optic (Cladding + Core)



สำหรับส่วนเชื่อมต่อกับ Fiber-Optic Cable นั้น มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ Subscriber Channel (SC) Connector, Straight-Tip (ST) Connector และ MT-RJ Connector



ซึ่งประสิทธิภาพของ Fiber-Optic Cable ค่อนข้างดีมาก เนื่องจาก Attenuation (การบวบกาลัง) มีค่าเบาบางกว่าใน Twisted-Pair Cable และใน Coaxial ทำให้เราจะใช้ Repeater ที่น้อยลงได้



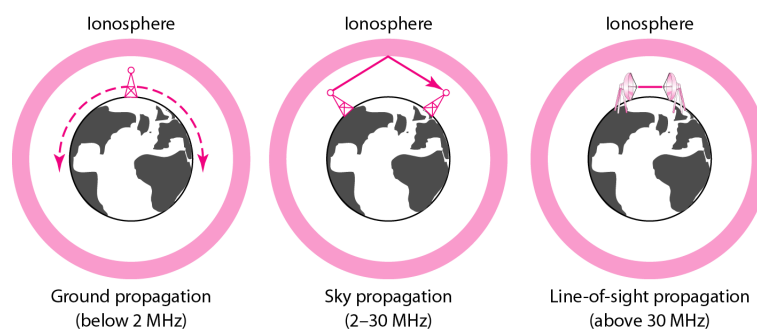
Advantage and Disadvantage of Fiber-Optic

ข้อดีของ Fiber-Optic Cable คือ Bandwidth กว้างมาก, สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่า, ไม่มีผลต่อ Electromagnetic, ความหนาแน่นมาก, น้ำหนักเบา และปลอดภัย ส่วนข้อเสียคือราคาที่สูง และเป็น Unidirectional หรือสามารถเดินทางได้ทางเดียว ทำให้หากจะทำ Bidirectional จะต้องติดตั้งถึง 2 เส้น

สำหรับ Fiber-Optic Cable ในปัจจุบันนี้มี Data Rate ได้ถึง 1,600 Gbps เมื่อใช้วิธีการ Wavelength-Division Multiplexing (WDM) ซึ่งถูกใช้ในเครือข่าย SONET และ Cable TV บางที่ รวมถึง 100Base-FX และ 1000Base-X

UNGUIDED MEDIA

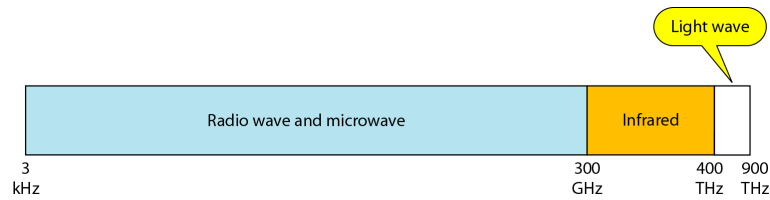
Unguided Medium หรือตัวกลางที่ไม่ผ่านตัวนำพา กล่าวคือไร้สาย แสดงถึงการส่งผ่าน Electromagnetic Wave โดยไม่ใช้สื่อการทางกายภาพใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจะเรียกว่า Wireless Communication โดยสัญญาณที่สามารถส่งผ่านจาก Source ไปยังเป้าหมายได้มีหลายทาง ได้แก่ Ground Propagation, Sky Propagation และ Line-of-Sight Propagation



Ground Propagation จะเป็นพวก Radio Wave ซึ่งคลื่นเหล่านี้จะยิ่งแรงก็ต่อเมื่ออยู่ใกล้จุดปล่อยสัญญาณ สำหรับ Sky Propagation จะเป็น Radio Wave ที่แรงขึ้นไปอีกชั้น โดยจะส่งสัญญาณขึ้นไปยังชั้น Ionosphere จากนั้นก็จะสะท้อนลงมาบนผิวโลก ซึ่งจะได้ระยะทางที่ไกล แต่เบา ส่วน Line-of-Sight Propagation จะเป็นสัญญาณความถี่สูงที่จะส่งจากเสาสัญญาณหนึ่งไปยังอีกเสาสัญญาณหนึ่งโดยตรง ดังนั้นเสาสัญญาณจะต้องหันหน้าเข้าหากัน

Band	Range	Propagation	Application
VLF (very low frequency)	3–30 kHz	Ground	Long-range radio navigation
LF (low frequency)	30–300 kHz	Ground	Radio beacons and navigational locators
MF (middle frequency)	300 kHz–3 MHz	Sky	AM radio
HF (high frequency)	3–30 MHz	Sky	Citizens band (CB), ship/aircraft communication
VHF (very high frequency)	30–300 MHz	Sky and line-of-sight	VHF TV, FM radio
UHF (ultrahigh frequency)	300 MHz–3 GHz	Line-of-sight	UHF TV, cellular phones, paging, satellite
SHF (superhigh frequency)	3–30 GHz	Line-of-sight	Satellite communication
EHF (extremely high frequency)	30–300 GHz	Line-of-sight	Radar, satellite

โดย Wireless Transmission นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ Radio Wave, Microwave และ Infrared Wave

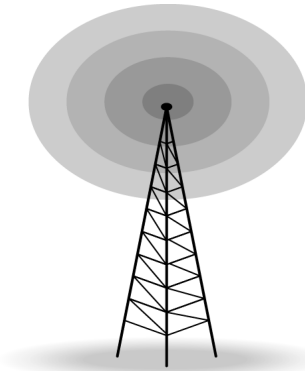


Radio Wave

คลื่นวิทยุ หรือ Radio Wave นั้น จะเป็นช่วงที่มีความถี่ 3 kHz ถึง 1 GHz ส่วน Microwave จะเป็นช่วงของคลื่นตั้งแต่ 1 GHz ถึง 300 GHz โดย Radio Wave จะเป็นประเภท Omnidirectional (ทุกทาง) กล่าวคือ จากเสาสัญญาณหนึ่งจะถูกส่งไปยังเสาสัญญาณอื่นๆ ได้ ซึ่งหากมีมากกว่า 1 สัญญาณ จะต้องมีการแบ่งแยกย่านความถี่ในแต่ละจุด

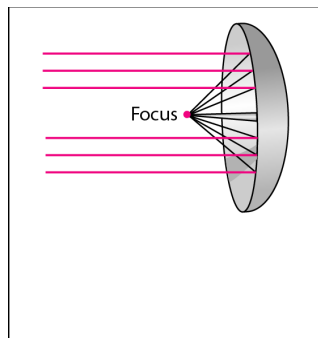
โดย Radio Wave สามารถอยู่ในรูปแบบ Sky Propagation ได้ หรือเคลื่อนที่ระยะไกลได้ โดยใช้ในวิทยุแบบ AM และ Radio Wave ยังสามารถทะลุกำแพงได้ ทำให้สัญญาณสามารถเข้าได้ทั่วถึง

วิทยุ

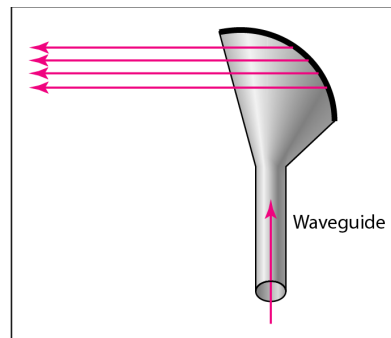


Microwaves

เป็น Electromagnetic Wave ที่มีช่วงความถี่อยู่ระหว่าง 1 GHz ถึง 300 GHz ซึ่งเป็นแบบ Unidirectional หรือทางเดียว ดังนั้นเวลาที่เสาสัญญาณส่งเป็น Microwaves ออกไป จะต้องใช้เสาสัญญาณที่เป็นตัวรับสัญญาณที่แน่นอน และการวางเสาสัญญาณก็สามารถวางให้ไม่ชนกับสัญญาณอื่นได้ ซึ่ง Microwaves จะเป็นแบบ Line-of-Sight Propagation หรือคือจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง แต่ไม่สามารถจัดการกับความโค้งของโลกได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ Repeater ถ้าต้องการจะเพิ่มระยะให้ไกลขึ้น และด้วยความถี่ที่สูงมาก ทำให้ไม่สามารถทะลุกำแพงได้ แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากความถี่ที่สูง ทำให้ Data Rate นั้นสูงขึ้นไปด้วย



a. Dish antenna



b. Horn antenna

รูปแบบของเสารับสัญญาณแบบ Microwaves นั้น จะมีอยู่ 2 แบบ คือ Parabolic dish antenna และ Horn antenna โดยแบบ Parabolic dish antenna นั้น จะใช้รูปทรงแบบ Parabola เพื่อกรองให้สัญญาณอยู่ในจุดเดียวกัน เรียกว่า Focus ส่วน Horn antenna จะส่งสัญญาณผ่านขึ้นไปทาง Handle แล้วหักเหสัญญาณให้ไปตามเส้นทางที่ต้องการที่ส่วนโค้งของเสาสัญญาณด้านบน

สำหรับ Microwaves โดยส่วนมากจะใช้ใน Unicast Communication เช่น Cellular Telephones, Satellite Networks และ Wireless LANs

Infrared

คลื่น Infrared จะเป็นคลื่นที่มีความถี่สูง โดยเริ่มตั้งแต่ 300 GHz ถึง 400 THz เหมาะกับการใช้ในการสื่อสารระยะสั้น เนื่องจากความถี่ที่สูงมาก ทำให้ทะลุกำแพงไม่ได้ เช่น Remote Control

สำหรับใน Infrared Band ที่มีความถี่สูงสุดถึง 400 THz ซึ่งเหมาะกับการส่งผ่านข้อมูลเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Bandwidth ที่กว้างมาก ทำให้มี Data Rate ที่สูงมากๆ ซึ่ง The Infrared Data Association (IrDA) มีการสนับสนุนให้ใช้ Computer Hardware ผ่านทางสัญญาณ Infrared ซึ่งมี IrDA Port ที่มี Data Rate เท่ากับ 75 kbps ด้วยระยะทาง 8 เมตร และ Infrared Signal เป็นรูปแบบ Line-of-Sight ซึ่งจะต้องเสาสัญญาณที่หันหน้าเข้าหากัน

REFERENCES

1. Forouzan, Behrouz A. **Data communication and networking**. 4th edition, McGraw Hill, 2007.
2. Forouzan, Behrouz A. **Data communication and networking** / Behrouz A. Forouzan. – 5th ed, p. cm. ISBN 978-0-07-337622-6 (alk. paper)